分类号_____ 密级_____

U D C _____ 编号 10736

西北師範大學

硕士学位论文

(专业学位)

音乐训练对 8-9 岁学龄汉语儿童的语音意识及阅读流畅性的影响

研 究 生 姓 名: 郑翼

指导教师姓名、职称: 马小凤教授

实践指导教师姓名、职称: _____

专 业 学 位 类 别: 应用心理专业硕士

专 业 学 位 领 域: 心理健康辅导与咨询

专 项 计 划: 无

二〇二四年九月

中国知网 https://www.cnki.net

The effects of music training on phonological awareness and reading fluency of 8-9 year-old school-aged Chinese-speaking children

A Thesis Submitted to

Northwest Normal University

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Applied Psychology

By

YI Zheng

Supervisor : Professor

Xiao Feng Ma

Sep, 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

音乐与语言之间的关系一直是多年来各领域持续关注的热门话题。音乐是人类交流的手段，作为表达情感的艺术门类，涵盖了社会生活的方方面面，由于音乐和语言存在许多共性，大多数研究认为音乐能力可能与语音能力存在相关关系。现有研究表明，音乐训练对语言能力有显著的影响效果，尤其是在语音意识、阅读能力方面。因此，本研究将探讨音乐训练、语音意识与阅读流畅性的关系，以及语音意识在音乐训练对阅读流畅性的影响中是否有中介效应。

研究一选取 204 名三年级 8-9 岁学龄汉语儿童为研究对象，采用调查问卷、《中级音乐听想测试(IMMA)》、语音意识评估任务和阅读流畅性评估任务-快速句子阅读为测量工具，调查音乐训练对语音意识及阅读流畅性的影响，并探究语音意识在音乐能力与阅读流畅性的中介作用。研究二采用音乐训练的干预，来进一步佐证音乐训练对语音意识及阅读流畅性的影响。选取无音乐经验的 8-9 岁学龄汉语儿童为被试，将其随机分为有调干预组、无调干预组和对照组，干预组根据干预方案参与为期一学期的相关音乐训练，对照组不做任何干预。

研究一的结果显示，三年级 8-9 岁学龄汉语儿童的音乐能力与语音意识、阅读流畅性之间存在显著的正相关关系。音乐能力水平高的被试在语音意识和阅读流畅性上的成绩明显高于音乐能力水平低的被试。语音意识在其中发挥了部分中介作用。研究二的干预实验结果表明，在干预后，干预组的音乐能力显著提高，语音意识能力、阅读流畅性得分也随之显著提高。音乐训练的干预效果良好。具体表现为：音乐训练干预后，不管是有调组还是无调组的语音意识和阅读流畅性的后测得分显著高于前测。与此相对，对照组的语音意识和阅读流畅性的前后测得分差异并不显著。

以上研究结果验证了语音意识和流畅阅读能力是可以通过音乐训练而提高的。8-9 岁依然是学生发展音乐能力、语音意识与阅读能力的年龄段。同时，音乐训练的效果受初学年龄、训练时长、练习频率及习得水平等因素影响，个体的音乐能力可以经后天训练而有所提升。这为现有研究增添了新的发现，有助于更深入地理解音乐训练的内涵，有助于音乐与心理的结合发展，并为音乐训练融于教育实践应用、言语康复治疗、阅读障碍研究等交叉学科提供理论和实践支持。

关键词：音乐训练；语音意识；阅读流畅性；音乐能力；阅读能力

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The relationship between music and language has been a hot topic of continuous interest in various fields for many years. Music is a means of human communication, and as an artistic discipline that expresses emotions, it covers all aspects of social life. Because of the many commonalities between music and language, most studies have concluded that musical ability may be correlated with phonological ability. Existing studies have shown that music training has a significant effect on language ability, especially in terms of phonological awareness and reading ability. Therefore, this study will examine the relationship between music training, phonological awareness, and reading fluency, and whether phonological awareness has a mediating effect in the effect of music training on reading fluency.

In Study 1, 204 third-grade 8- to 9-year-old school-age Chinese-speaking children were selected to investigate the effects of music training on phonological awareness and reading fluency, and the mediating role of phonological awareness between music ability and reading fluency, using questionnaires, the Intermediate Musical Mood Assessment (IMMA), the Phonological Awareness Assessment (PAMA), and the Reading Fluency Assessment (RFA) - Rapid Sentence Reading (RSPR) as the measurement tools. In Study 2, a music training intervention was used to further support the effects of music training on phonological awareness and reading fluency. Eight- to nine-year-old Chinese-speaking school-aged children with no musical experience were selected as subjects and randomly divided into a tonal intervention group, a non-tonal intervention group, and a control group; the intervention group participated in a semester-long music training program according to the intervention protocol, and the control group did not do any intervention.

The results of Study 1 showed that there was a significant positive correlation between music ability and phonological awareness and reading fluency of third grade 8-9-year-old school-aged Chinese children. Subjects with high levels of music ability had significantly higher test scores for both than those with low levels of music ability. Phonological awareness played a partial mediating role. The results of the intervention experiment in Study 2 showed that after the intervention, the music ability of the intervention group increased significantly, and phonological awareness ability and reading fluency scores also increased significantly. The intervention effect of music training was favorable. Specifically, the post-test scores of phonological

中国知网 https://www.cnki.net

awareness and reading fluency were significantly higher than the pre-test in both the tuned and untuned groups after the music training intervention. In contrast, the difference between the pretest and posttest scores of phonological awareness and reading fluency in the control group was not significant.

The results of the above study verified that phonological awareness and reading fluency can be improved through the influence of music training, and that 8-9 years old is still the age group for students to develop their music ability, phonological awareness, and reading fluency. Meanwhile, the effect of music training is influenced by the age of initial learning, training duration, frequency of practice and acquisition level, etc. Individuals' music ability can be improved through acquired training. This adds new findings to the existing research, helps to understand the connotation of music training more deeply, contributes to the development of the integration of music and psychology, and provides theoretical and practical support for the integration of music training into cross-disciplinary disciplines such as the application of educational practice, speech rehabilitation therapy, and dyslexia research.

Keywords: Music training; Phonological awareness; Reading fluency; music ability; Reading skills

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 引言.....1
2 国内外研究现状.....3
2.1 音乐训练及音乐能力.....3
2.1.1 音乐及音乐训练.....3
2.1.2 音乐训练的策略.....3
2.1.3 音乐能力与音乐训练的关系.....4
2.1.4 音乐训练效果的测量.....5
2.2 语音意识.....6
2.2.1 语音意识的性质与特点.....6
2.2.2 语音意识的发展.....7
2.2.3 语音意识的测量.....8
2.2.4 语音意识的干预训练.....9
2.3 阅读流畅性.....10
2.3.1 阅读流畅性的性质与特点.....10
2.3.2 阅读能力的发展阶段.....11
2.3.3 阅读流畅性的测量.....12
2.4 音乐训练与语音意识、阅读流畅性的关系.....14
2.4.1 音乐能力、音乐训练与语音意识的关系.....14
2.4.2 语音意识与阅读流畅性的关系.....17
2.4.3 音乐能力、语音意识与阅读流畅性之间的关系.....19
2.4.4 音乐训练、语音意识与阅读流畅性之间的关系.....20
3 问题提出.....23
3.1 研究问题.....23
3.2 研究内容.....25
3.3 研究意义.....25
4 研究一：音乐能力与 8-9 岁学龄汉语儿童语音意识及阅读流畅性的关系.....26
4.1 研究目的.....26
4.2 研究假设.....26
4.3 研究对象.....26
4.4 施测工具.....27
4.5 实验结果.....30
5 研究二：音乐训练对 8-9 岁学龄汉语儿童语音意识及阅读流畅性的干预效果.....37

中国知网 https://www.cnki.net

5.1 研究目的.....37
5.2 研究假设.....37
5.3 研究对象.....37
5.4 施测工具.....37
5.5 实验设计.....39
5.6 实验程序.....39
5.7 实验结果.....40
6 总讨论.....45
6.1 总讨论.....45
6.2 不足与展望.....48
6.3 结论.....48
参考文献.....50
附录.....64

中国知网 https://www.cnki.net

1 引言

自柏拉图时代，音乐与语言之间的关系就引起了众多思想家的兴趣和争论。近年来，随着该主题的科学研究发展，来自各界不同学科的学者都广泛关注音乐-语言的关系。音乐，作为人类情感交流的独特媒介与艺术形式，广泛渗透于社会生活的各个领域，其影响力融入在日常的方方面面。人类天生就有说话和创造音乐的潜力(Peretz et al., 2015)，哲学家卢梭和英国哲学家史宾塞认为音乐是富含声调的语言，因此提出了音乐起源之“语言抑扬说”。音乐和语言是人类社会所特有的(Julie et al., 2002; Patel, 2008)，同时它们有许多相同之处，越来越多的神经成像研究表明，对声音和音乐刺激的反应存在大量而显著的神经重叠(Peretz et al)。鉴于这些共通特性，音乐能力与语音能力之间被认为存在着可能得关联性。

自 20 世纪 70 年代末期至 80 年代初期，心理语言学领域迎来了一个里程碑式的概念——“语音意识”(Bruce, 1964；Rozin & Gleitman, 1977；Bradley, Bryant, 1983)，问世后迅速受到了众多学者的持续关注。关于音乐训练对儿童语音意识发展的潜在影响以及它是如何产生影响的问题成为了交叉学科的焦点之一，特别是鉴于语音意识在预测儿童早期阅读能力方面有关键作用后(Milankov et al., 2021)，相关研究在全球范围内如雨后春笋般涌现并持续深入拓展。阅读作为一项生活中重要的语言技能, 是个体获取信息的重要途径之一。对于个体成长来说，阅读必不可少。对阅读能力的衡量，通常包括语音意识、语素意识、阅读流畅性等方面(Kuo & Anderson, 2006; Kang & Shin, 2019; Sun et al, 2020; 周怡彤 等人, 2023)。在儿童阅读能力的发展阶段，阅读流畅性作为衡量儿童阅读能力的核心维度，持续受到学术界关注(Kim, Petscher, Foorman, 2015; Kim & Wagner, 2015; Song et al., 2016)。鉴于小学中低年级阶段是儿童正迈入“阅读启蒙”的关键期，该阶段对于儿童阅读能力的塑造尤为重要(Chall, 1983)。因此，探讨 8 至 9 岁的三年级儿童语音意识如何影响其阅读流畅性的发展，不仅能为适龄儿童优化语音意识训练方案而提供理论指引，同时还能为全面提升其阅读能力的实践策略提供科学依据。

目前跨学科的研究领域已然成形，汇聚了心理学、语言学及音乐学等多领域的专家学者。本研究首先对上述领域的相关文献进行系统梳理，了解目前最新的研究进展，开展关于音乐训练对 8-9 岁学龄汉语儿童语音意识及阅读流畅性的影响的研究。从理论意义上讲，本研究有助于完善音乐训练对小学阶段儿童语音意识与阅读能力发展的研究，同时更加细化了音乐训练的干预实验，厘

中国知网 https://www.cnki.net

清音乐训练的效应。从实际意义来讲，越来越多的家庭注重孩子的艺术培养，音乐在实际教学、生活中都具有重要的作用，因此本研究很可能通过音乐训练来更好地帮助阅读方面存在困难的个体，也为音乐训练辅助言语康复治疗及语言教学、融入交叉学科提供了崭新的视角。

中国知网 https://www.cnki.net

2 国内外研究现状

2.1 音乐训练及音乐能力

2.1.1 音乐及音乐训练

音乐并非是单纯的声音刺激所能涵盖的，它超越了基本物理属性如频率、音量及时长的简单组合，而由音符依据特定的结构构建成独有的规则形式。不同的音符组成不同的音程、旋律、节奏和节拍，形成美好的艺术表达。相对于单一纯音的音高、时长来说, 旋律、节奏等元素使得音乐的属性更加复杂，音乐家和非音乐家、接受过音乐训练的人和没有接受过音乐训练的人对这些复杂音乐特征的认知加工可能会存在差异。

音乐训练(Music training)，特别是乐器演奏练习，需要个体自身调动多维度感官的活动，它不仅涵盖了听觉与视觉的敏锐捕捉，还融合了躯体感知与运动协调的能力，同时激活了注意力分配与记忆巩固等高级认知能力，由此导致大脑结构与功能的变化(蒋存梅, 2016)。音乐训练旨在通过学习和实践各种音乐技能和知识，以提高个人的音乐素养和表演能力，这包括对音乐基础知识的学习，如音符、节奏、和声等，以及乐器演奏、歌唱技巧、音乐理论等方面的实践。

2.1.2 音乐训练的策略

音乐训练的策略有很多种。根据音乐类型的不同鲜明特性而进行多样化的训练。有的音乐者聚焦于听觉强化策略，如爵士乐的群体，他们展现出卓越的即兴创作能力与精准的音高、节奏辨析力；而另一部分，如古典乐领域，则倾向于采用严格的识谱训练法，以达到较强的乐谱解读与再现能力；此外，还有诸如摇滚乐手等群体，他们尤为重视节奏感的把控与声音空间定位的训练，以此构建独特的音乐表达维度(Vuust, 2012b)。根据音乐表演类型的差异进行分类，广义上可分为演唱与演奏两大类型，并有学者探讨了演唱与演奏训练对大脑结构的影响(Halwani et al, 2011; 蒋存梅, 2016)。根据乐器类型的不同进行分类训练，有的音乐者采用键盘类乐器，比如钢琴、电子琴等，他们具有固定音准、较强分心注意能力，强调同步性的双侧训练；有的音乐者采用弦乐类、弹拨类乐器，比如小提琴、大提琴、琵琶等，他们具有更高的分辨音高，强调异步性双侧的训练；还有音乐者采用打击类乐器，比如扬琴（有调）、鼓（无调）等，他们

中国知网 https://www.cnki.net

往往更具有强烈的节奏能力，强调节拍训练。另外，还可以根据中西方音乐音调构成不同进行分类训练等等。音乐训练受开始接受音乐训练年限、训练时长、训练强度、训练频率、训练的类型等多方面因素影响，而产生不同的效应，因此，我们应根据实际需要而进行有计划的针对性训练会更易产生相应的效果。

在已有的研究中，音乐训练通常划分为节奏与音高两大维度。节奏训练重点在于节奏感知的增强，包括节奏符号的掌握、使用特定音节（如 ta-ti-ti-ta）模拟节拍、打击乐器的实践演奏以及身体随着音乐节拍的自然律动；音高训练则着眼于歌唱技巧的提升、音符与高低音音调的熟练辨别，以及固定音高乐器（如钢琴、电子琴等）的演奏。值得注意的是，歌唱、有调乐器等都融合了节奏与音高元素的训练，是难以截然区分二者单独进行训练的，具有综合特性。

2.1.3 音乐能力与音乐训练的关系

关于音乐能力(Music ability)的界定多年来一直存在争议。音乐能力不仅是音乐的鉴赏能力，包括对旋律、节奏、音高和音色等基本要素加以辨别的能力，还包括个体可以根据音乐规律整体性分析整合的能力(程一佳, 2021)。过往部分学者强调音乐才能的遗传因素，以“遗传决定性”为核心观点，西肖尔（Seashore）尤为推崇此说，认为音乐是一个特别需要天赋的领域，音乐能力主要由先天遗传所赋予。遗传学研究也进一步表明，尽管音乐训练对音高判断能力的提升具有积极作用，但绝对音高等能力的确与家族遗传基因相关(Ukkola, Onkamo et al., 2009; Morley etal., 2012; Park et al., 2012; Ukkola-Vuoti et al., 2013)。也有研究认为音乐能力由后天环境所决定(Howe et al., 1998)。由此可见，音乐能力是一个多维度又错综复杂的概念，涵盖了源自先天遗传的音乐潜能，同时也体现了个体在后天环境中，特别是在家庭与学校教育的共同作用下，通过不懈努力所达到的音乐成就。音乐能力的核心是关于音乐材料的听知觉能力。西肖尔和捷普洛夫都聚焦于对“听”的辨别能力；戈登在“听”的基础上增加了“想”的部分，即个体对音乐的理解和思考，并认为听想”是建立音乐性的基础；拉奇多则认为音乐能力指代的是个体在音乐潜能、外部环境和正规音乐教育共同作用下所习得素质的的总和。综上，在本研究中更倾向于音乐基本行为的能力(蒋存梅, 2016)。

音乐训练从本质上说是听觉经验，上述音乐训练的策略通常包括对声音的听知觉训练、对音乐主题的感知训练、对节奏和音色的敏感度训练以及创作或演奏音乐的能力训练等，可以概括为对音乐的鉴赏、辨别、分析、整合，这与音乐能力的核心相一致。即音乐训练可以作为后天环境中干预个体音乐能力的常用手段，而其是否产生效果可借助音乐能力的测验来进行评估，并以此作为

中国知网 https://www.cnki.net

对个体音乐能力研究的落脚点。

2.1.4 音乐训练效果的测量

在对音乐能力的评估中，多数测验着重能力倾向。1883 年，斯顿夫(Stumpf)开创性地利用音高与音符和谐性原理，构建了一套针对学生音乐能力的评估体系。该体系通过钢琴现场弹奏，测试学生辨识音符并判断连续音符间音调高低的能力，同时探究了学生对音符间和谐性的敏感把握，从而全面评估其音乐感知力及理解力。里夫斯(Révész)于 1925 年编制了《音乐能力倾向测验》，包含了音高、节奏、音程或和声以及音调记忆等内容，提出了“音乐性”的概念，要求被试能模仿钢琴弹出的节奏或唱出和弦中的音符，并认为背唱曲调是最重要的测试部分。音乐能力测验的重要先驱当属美国的西肖尔，他经过精心编纂于 1919 年推出了首个标准化的音乐能力评估工具——《Seashore Measures of Musical Talents 音乐才能测验》，并多次修订，该测验包含音高、节奏、强度、谐和感、音长以及音调记忆等六大项，但是测验使用者报告信效度较低。1930 年，Kwalwasser 和 Dykema 联合编制推出了《夸尔瓦瑟-戴克马音乐能力评估测验》，该套试题重新定义了成就测试，改用管弦乐器现场演奏作为测验音源，全面覆盖了十项考察内容：音高辨识、音响力度、节奏感知、音符时值、音色区分、音调记忆能力、音调变化追踪、旋律审美评价、音高心理意象及节奏心理意象。相较于西肖尔测试更具音乐性特质而更受欢迎。在随后的三十多年中，出现了《Oregon 音乐分辨测验》(Hevner & Lansbury, 1935)，《Indiana-Oregon Music Distimination Test 》(Long, 1971)，《标准化音乐智力测验》(Wing, 1961)，《Musical Apitutde profile 音乐能力倾向测验》(Gordon, 1965)，《Measures of Musical Abilities》(Bentley, 1966a)等成套的音乐测验题，涵盖面和刺激材料也不断完善，施测时间、信效度等也有所改善。

音乐成就测验是在音乐能力倾向测验普遍半个世纪后才相继出版，包括了科尔维尔(Colwell)的《Music Achievement Test 音乐成就测验》、西蒙(Simon）的《音乐听力测验》、戈登(Gordon)的《Iowa Test of Music Literary 音乐读写测验》、阿利费里斯(Aliferis)的《音乐成就测验》以及 21 世纪后出现的适用于 6-8 岁儿童的《Montreal Battery of Evaluation of Musical Abilities 蒙特利尔音乐能力评估测验》等，它们都在音乐能力倾向以及与乐谱知识相关的听觉任务上有一定体现。其中，值得一提的是戈登 1970 年出版的“Iowa 测验”，该测验由音调(tonal)和节奏(rhythmic)两个部分组成，每个部分各包含听、读、乐谱理解三种测试，同时又各自有 6 个不同难度的水平。这是他首次在测验中使用音调和节奏音乐模式作为主要内容，他认为音乐模式犹如语言中的字汇,音调概念和节

中国知网 https://www.cnki.net

奏概念是音乐最重要的组成部分,是蕴涵音乐意义的最小单元。

音乐能力测验内容的构成在相当程度上映射了测验设计者对音乐能力的理解与界定，它不仅体现了对基础音乐技能的考量，还带有设计者对音乐能力综合评估的独特视角。在对音乐训练的效果进行测验前，应根据被试情况、干预内容等综合多方面考量，选择合适的施测，才能保证更合理的评估。

2.2 语音意识

2.2.1 语音意识的性质与特点

语言能力在儿童成长中扮演着关键角色，深刻影响着其社会互动、逻辑思维及多元能力的发展轨迹。语音意识(Phonological awareness)这一概念，其滥觞可追溯至 1964 年，Bruce 将其界定为“对口语词汇中语音的解析能力”，随即引发了学界的广泛瞩目。在后续研究中，Tummer 和 Herriman(1984)将语音意识视为语言能力谱系中的独特一环，强调其作为独立于基础的口语表达与听力理解技能之外的言语处理机制，且往往在其后得以进一步发展。他们指出，尽管许多 4 至 5 岁儿童已具备基本的言语理解与沟通能力，但在执行如计算音节数或识别押韵词等简单的语音操作上却显得力不从心。与此相对，Morais 与 Betelson 等人（1987）认为应将语音意识聚焦于音节识别，Wagner 等人(1997)亦持此论，他们将音节视为语音的最小清晰单元，对于语言处理至关重要，这一视角亦有其价值所在。还有学者(Catts, Hogan & Fey, 2003)则进一步将语音意识描述为一套操控声音与音节的语言机制，凸显了其在语言能力层面的核心地位。进入 90 年代，Treiman（1991）提出了更为全面的观点，他认为语音意识并非单一概念，而是涵盖了从音节、音节内单元到音位乃至单个音素意识的多层次认知，且这些不同层面的意识在个体发展中的出现顺序各异。因此，他主张在探讨语音意识时，应具体指明所涉及的语音单位，以避免“语音意识”这一术语的泛化模糊使用。

尽管关于语音意识的界定存在多样性，但核心共识在于其作为语音处理能力的本质（Zuk, Perdue, Becker, et al., 2018)。Goswami（2002）亦指出，语音意识是个体对语音的敏锐感知与灵活运用的综合能力。这涵盖了对语言声音结构的深刻洞察，涉及对口语中声音细微差异的敏感性及知觉敏锐度（Degé, Schwarzer, 2011；陈杰, 2020），以及从复杂语音流中精准提取出单词，并对其进行精细的语音成分分析（如音节、押韵、音素等）的认知加工能力，从而实现语音的分解、识别与重构(Degé et al., 2011)。

语音意识的概念源自研究拼音文字，如英文、法文等。在拼音文字体系下，

中国知网 https://www.cnki.net

语音意识的四大核心要素为音节识别、首音辨识、韵脚感知和音素觉知(袁晗, 2019)。在此系统中，字形与语音之间建立了明确的映射关系，字母或字母组合直接对应特定的语音单位，使得这两者的关联既紧密又直观。对于中文而言，语音意识同样重要。音素意识，作为语音意识的关键组成部分，涵盖了音素的听辨、区分及灵活运用能力，虽被普遍视为拼音体系下语音意识的基石之一，但在汉语语境下其适用性需要重新审视。汉语，作为一种典型的声调语言，其语音意识体系不仅蕴含音节、首音与韵脚的认知，还纳入了声调意识这一独特要素。众多研究沿用了 Treiman 的界定(杨欣桐, 2019)，该定义阐述了语音意识如何将词汇分解为音节、起音及音素等结构的过程，并兼容了汉语中特有的声调意识层面。本研究亦采用 Treiman 的框架来界定与探讨汉语语境的语音意识。

2.2.2 语音意识的发展

Carroll 等人在 2003 年关于对学前儿童语音意识发展的研究中揭示了一个关键趋势：在英语环境中，3 岁幼儿展现出对音节与押韵的敏感性，随后才逐渐发展出音位意识，而到了 4 岁，他们已能辨识包括音节、首音在内的多种语音意识要素(Demo & Acock, 1988)。这一发现与 Treiman 和 Zukowski (1990) 的跨学段研究相呼应，即无论幼儿园阶段还是小学一年级的儿童，他们在语音意识任务上的表现均显示音节意识最易掌握，而音位意识最具挑战性。针对汉语语境，徐宝良(2006)的研究指出，学前儿童虽已初步形成语音意识，但还不完备，其发展深受汉语语音系统特性的影响。此外，该阶段的儿童语音意识与阅读能力的发展展现出一定关联性，预示着其未来阅读能力的潜在趋势发展。进一步地，杨洁、徐芬等人(2007) 针对学前 3 至 5 岁幼儿园孩童的研究表明，其汉语语音意识的发展遵循特定顺序：音节意识最早显现，押韵意识发展最为缓慢，且在此年龄段内，幼儿尚未形成显著的首音与声调意识；同样的，李虹和舒华(2009)的研究亦支持上述结论，强调幼儿语音意识的发展是一个由宏观微观、由粗略到精细的渐进过程。这也和 Zegler(2005)和 Vloedgraven(2007）等人提出的汉语语音意识是从感知和操作大语音单位(如音节)逐步发展到小语音单位(如首音、韵脚以及音素)的相符；唐珊和伍新春(2009)的研究揭示，随着儿童年龄的自然增长，其语音意识能力展现出逐步提升的趋势，儿童语音意识水平随年龄增长而提高，特别是在从幼儿园小班过渡到小学一年级的阶段，语音意识的增进尤为显著，这与李虹、饶夏溦、董琼、朱瑾、伍新春(2011)的研究成果不谋而合，共同强调了儿童语音意识的普遍发展规律。

在小学教育的语音意识研究中，姜涛和彭聃龄于 1999 年观察到普遍的语音意识年级依赖性增长模式，即语音意识能力随学生年级的提升而逐步增强。具

中国知网 https://www.cnki.net

体研究表明，在小学不同年级（一年级、三年级、五年级），学生声调意识的发展先于首音-韵脚意识，而音位意识则相对滞后(徐芬、董奇等，2004)。无独有偶，在针对二至四年级小学生的探索中揭示，随着学生年龄的增长，语音意识的发展差异愈发显著(吴师伟, 2007)。此外，杨雄斐(2017)的研究指出，对小学生语音意识的研究发现，声母意识在小学阶段，同样呈现出随年级递增而增强的发展趋势，并且其发展速度早于韵母意识。值得注意的是，小学四年级被认为是语音意识发展的一个关键转折点，此后语音意识趋于成熟稳定；而二年级至四年级这一时期，则被视为语音意识技能迅猛发展的关键阶段。近年来，学者研究者们对中低龄儿童语音意识的关注持续升温，而汉语语音意识的研究大多集中在学前阶段，小学阶段虽然也是重点研究阶段，但较学前阶段的研究数量相对较少。因此，本研究对小学阶段 8-9 岁语音意识发展情况做讨论，旨在补充完善此阶段的语音意识相关研究。

2.2.3 语音意识的测量

关于语音意识的测量依赖于多样化的心理测试任务设计。国内外研究的相关研究中，针对个体语音意识的评估策略呈现出差异性，以适应不同研究目的和对象。研究者普遍采用辨识、区分与操作任务来量化语音意识，比如要求被试区分押韵词汇、从列表中挑选出与目标词首音匹配的选项，或是执行音节的删除操作。具体而言，(1)考察音节意识主要以音节删除任务为核心手段，包括移除首音音节或尾音音节。(2)考察首音与韵脚意识，主要采用口头呈现方式，研究者提供一系列单音节词，引导参与者识别其中的差异(Huang & Hanley, 1994)。Shu 等人(2008)则创新性地引入了图像辅助法，如黑白简笔画等，通过看图选词方式让儿童选出与目标词韵母或首音等相同的词汇，增强了测试的直观性和趣味性。(3)考察音素意识，主要聚焦音素删除任务。测试过程中，研究者通常要求儿童在听到一个音之后，删除其首音或尾音。(4)考察音调意识，普遍采用音调匹配任务，施测者会要求被试辨识并选择出与目标词音调一致的词汇。

汉语语音意识的评估方法是借鉴于国外研究而来，研究者依据实际需要可以灵活调整测量策略以匹配自身研究。徐芬与董奇(2005)通过押韵识别、首音提取、音位删除及声调意识测试，分别对小学一年级、三年级、五年级学生语音意识的发展轨迹进行了探究。另有研究者如李光泽(2005)和徐宝良(2006)，则以声母、韵母及声调等意识维度进行测量。王燕(2004)提出，将汉语语音意识的研究方法划分为辨别式与产生式两大类。辨别式任务涵盖：奇异任务（识别不同声母/韵母汉字）、韵母/声母觉察（匹配相同声母/韵母汉字）、声调觉察

中国知网 https://www.cnki.net

（识别声调差异的汉字）。产生式任务则包括：语音分离（根据所给汉字提取并发出特定声母/韵母）、音位删除（读出删除特定音素后的剩下所有音节）、语音联合（组合声母与韵母进行拼读）。毛健荣与刘翔平(2009)基于语音意识的层次与范式，将测试分成了分割任务与综合任务。分割任务涉及：音素辨认（识别首音相同的词汇）、音素删除（读出移除特定音素后的词汇）、音节补全（根据音节构建完整词汇）、音位定位（判断音素或音节在某个词汇的位置）。而综合任务则包括：音素组合（利用给定音素构建单词发音）、假词判断（评估音素序列能否构成单词）、单词拼读（依据读音规则拼读单词）。刘逸姝等人(2022)全面梳理了各研究中语音意识测量的任务，并依据语音认知处理机制的差异性，将测量任务划分为解析性与操作性两大类。解析性的任务旨在精确评估儿童对语音构成单元（如音素、音节等）的感知与精确辨识能力，操作性的任务则侧重于测量衡量儿童在对这些语音单元的实际操作与运用能力。为进一步细化语音意识的各个维度测量任务，依据目标语音单位（涵盖音素、音节等广义单元）及特定声调属性的差异，将这些任务分为五个类别：测量大单元语音意识的分析任务(包括音节计数、押韵探测、押韵命名)与操作任务(音节分割、音节合成、音节删除)、测量小单元语音意识的分析任务(首音探测、音素识别)与操作任务(首音-押韵合成、音素分割、音素删除、音素替换、音素融合)，以及测量声调意识的分析任务(声调识别、声调探测)。

虽然对语音意识的不同定义可能会影响其测量方式，但研究者们还是基于对语音意识基本内涵的整体理解对语音意识进行测量和研究。这些语音意识测量任务涉及对语音意识不同层级的操作，具有不同的认知操作难度(Justi et al., 2021)，因此在使用的时候要考虑实际儿童被试的年龄和认知能力成熟度。

2.2.4 语音意识的干预训练

学龄儿童早期阅读能力的发展深受其语音意识水平的影响，这已成为研究领域的共识。因此，越来越多的研究者试图通过语音意识干预策略来加速其正面发展。Laing 与 Espeland(2005)针对语言障碍儿童的研究表明，即便是在资源有限的学校环境中实施低强度语音意识干预，也能显著增强这类孩子的语音意识水平。同一年，Segers 和 Verhoeven(2005)对于荷兰语幼儿的研究揭示了长期电脑辅助干预的有效性，特别是长达一年的每周 15 分钟电脑游戏干预，幼儿需通过挑选出图片中的押韵词汇来完成句子构建，该项目显著促进了幼儿的语音意识发展。此外，随着研究的深入，研究者不断尝试并验证新颖的干预手段。例如，Patscheke 等人(2018)的最新研究便是一个典型例证，通过对比接受不同训练的幼儿的语音意识水平发现，对于来自移民家庭的幼儿群体而言，音乐训

中国知网 https://www.cnki.net

练作为一种非传统的干预方式，在促进语音意识方面展现出了最为突出的效果。这一发现不仅拓宽了语音意识干预的方法，也为针对不同背景幼儿制定个性化干预方案提供了科学依据。因此，本研究也将对音乐训练作为对语音意识的干预训练，并以此探讨其产生的效果。

2.3 阅读流畅性

2.3.1 阅读流畅性的性质与特点

阅读，作为一种复杂且多样化的心智活动，不仅体现了思维的灵动性，还要求个体基于既有的知识框架和经验体系，对接收到的信息进行深度处理、前瞻性预测及验证性考察。这一过程是以文字意义为载体，与作者进行的一场深度对话（董华，2006）。具体而言，阅读能力包括阅读理解能力和阅读流畅性（Cirino, Miciak, Ahmed, Barnes, Taylor, & Gerst, 2019)。阅读理解是读者运用既有知识与经验，将书面信息与之融合，进而在心智中构建文本独特表征的动态过程(Perfetti et al., 2005)。阅读流畅性 (Reading fluency)，即阅读效率，是指个体能够以正确且迅捷的方式解读文本, 这一能力需要同时具备准确解码与即时理解的能力，具体表现为流畅的阅读速度、精确的字词识别及自然的韵律感(Hudson et al., 2005)。在国外西方教育体系中，阅读流畅性被视为阅读能力的核心要素之一，但学术界对阅读障碍的界定未达成普遍共识。早期研究大多关注研究阅读的准确率，而对阅读自动化及韵律表达的重要性认识不足，这种局限难以完全诠释阅读流畅性的内涵。因此，单纯追求速度或准确率的阅读策略，其效果往往受限。于是，LaBerge 和 Samuels 于 1974 年提出，流畅的阅读应是毫不费力、连贯流畅且能准确领悟文本含义的过程。随后，Meyer 和 Felton(1999)深化了这一概念，将阅读流畅性定义为“能高效且精准的解码过程，即不仅能确保信息解码准确性，还能促进对信息的深刻理解”。阅读流畅性被部分研究者在解释其内涵的时候融入了韵律性的考量，认为阅读不只是快速浏览与即时文本的解读，更强调在阅读过程中能够自然地融入语气变化，表达个人情感(Panel 等, 2000)。Meyer 等人(1999)在综合梳理前人研究后指出，阅读流畅性是一种读者能在无需过多有意识注意解码等细节的情况下，便可以自主、稳定且准确地理解书面材料的能力，体现了阅读过程的无缝衔接与高效运作 Valencia(2020)的研究进一步定义阅读流畅性是在非专业文本阅读中表现为一种轻快、主动且稳定的阅读能力。对于儿童而言，阅读流畅性体现在他们自然、迅速且准确地完成阅读任务上，无论是精确解码、保持适当速度，还是在理解过程中合理分配注意力，都是短时间内对文本字词、语句及意义进行综合处

中国知网 https://www.cnki.net

理——解读、归纳的过程。

阅读流畅性有障碍的儿童尽管在单字解读方面能达到普通儿童水平单字解读的成绩，但从阅读流畅，尤其是速度这方面进行对比时就会出现显著差异，同时还会相应的出现其他认知加工缺陷。这些发现主要都为国外研究，而国内对于阅读流畅性缺陷儿童的研究尚显不足，尚未形成统一的定义。有学者提出，阅读流畅性的评价标准应超越自动化与准确性的范畴，强调在阅读过程中根据材料特性融入适宜的韵律变化(Dowhower, 1991；Shreiber, 1991)。因此，阅读流畅性应综合考量阅读速度、准确性及韵律感三个维度，以全面评估个体的阅读能力。

本研究采纳 Hudson 等学者(2005)的视角，将阅读流畅性界定为能够维持适宜的阅读速度、确保高度的准确性，并融入自然的韵律感进行阅读的能力。其中，片段、章节层面的朗读流畅性尤为关键，它构成了阅读能力不可或缺的一环(Fuchs et al., 2001)。为精准识别面临学业挑战的儿童，我们倡导采用多维度综合评估策略(Baker et al., 2015)，从而进一步优化筛选过程的精确性与科学性。

2.3.2 阅读能力的发展阶段

Chall 于 1983 年提出的阅读发展阶段理论，将个体阅读能力的形成划分为六个循序渐进的阶段，各阶段间阅读的本质特征有所差异。初始阶段为前阅读期(0 岁至学前)，此阶段儿童初步建立语言基础概念，并发展感官认知，开始辨识字母及类似符号。随后进入语音规则期(约 6 至 7 岁)，儿童学会将字母与语音模式匹配，运用语音规则解码生词。紧接着是字词解码期(7 至 8 岁)，儿童不仅依赖语音线索，还通过视觉整词识别模式丰富阅读体验，并熟练运用文本元素进行字词解码。进入阅读流畅期(8 至 11 岁)，字词识别自动化，阅读重心转向高层次理解，旨在将新知融入既有知识框架(图式)中。11 岁以后的阶段被称为多元建构期，儿童在阅读流畅的基础上，从多维度构建世界认知，运用策略整合与分层信息，关联抽象概念，并通过演绎推理深化理解。最终，阅读能力进入成熟期，将判断、分析与整合融会贯通，个体能甄别关键信息并与过往经验相比对，进而在高度抽象层面综合成新知识体系。

处于前阅读(learning to read)阶段，6 岁以下学前儿童的核心任务是字词辨识，一般到了小学的儿童会由拼音入门，由字和音相结合的方式习得汉字(邢强等人, 2023)。儿童步入过渡阶段后，可以自主将日常口语与课堂学习的词汇知识结合起来理解及并学会了如何在阅读中应用，促进了低年级至中年级口语词汇知识的显著增长(程亚华等人, 2023)，从而促使了阅读的流畅。当儿童进入“阅读以学”(reading to learn)阶段，接触多元阅读材料，探索广泛主题，从较

中国知网 https://www.cnki.net

为复杂的文本中汲取新的知识。阅读量的增加使得儿童将更高级的词汇在交流中运用起来，并精准把握词汇在不同语境下的意义及其相互关系，展现出中年级至高年级口语词汇知识的加速丰富现象。

在阅读能力逐步构建的过程中, 多项子技能逐渐成熟，各阶段各司其职，深刻影响着学习进程。研究(Joshi et al., 2015; Yan et al., 2021)揭示，基于阅读简单观来说, 解码与言语理解的重要性随发展阶段而异，呈现动态变化。在汉语儿童发展阅读能力的初期，字词的解码识别能力占据主导地位; 随着年级递升, 言语理解的重要性日益凸显。Kim (2020)提出假设，即技能要素的动态关系并构建了直接与间接模型，并指出语音、字形、语素等字词技能要素在早期阅读发展中是核心推动力，但其影响力随学习深入而可能逐步减少。重要的是,这一假设亦适用于阅读流畅性的发展，强调在初级阶段，由于字词解码尚未达到自动化水平，需大量底层认知资源支持。因此，若低年级儿童能有效掌握快速准确的字词解码，便能释放更多认知资源于文本深层意义的理解，从而加速阅读流畅性的提升，为更高级别的阅读活动奠定坚实基础。

2.3.3 阅读流畅性的测量

阅读能力的评判要素主要包括阅读准确性、流畅度及理解力三大维度。其中，阅读准确性侧重考察个体精确辨识字词的能力，确保阅读过程中无替代、无误读现象(Delany, 2006)； 流畅度则衡量个体在阅读时能否实现准确、迅速且富有韵律的表达，体现了阅读速度与节奏的掌控能力；理解力指的是个体提取直接信息, 推论内在信息及整合不同观点的能力。Hudson 及其团队(2005)对阅读流畅性进行了细化分类，具体分为词汇层面的阅读流畅度与句子层面的默读流畅性。通常大部分研究者从准确性、阅读速度与韵律性等层面展开对阅读流畅性的测试研究。关于阅读准确性测试的核心在于评估被试在一分钟内正确朗读的字数比例，这一想法由 Compton 与 Appleton 在 2004 年提出。关于阅读速度的度量，则是通过计算被试在单位时间内所阅读的字符量来实现，它间接揭示了阅读过程的自动化程度。韵律性的测量，涵盖了更为复杂的维度，如阅读中的停顿模式、音节时长、词汇选择与语调变化等，这些要素由 Ravid 与 Mashraki 在 2007 年的研究中进行了详细阐述。

在审视现有文献的基础上，我们发现国内外对于阅读流畅性的测量广泛采用了准确性和阅读速度作为关键指标(Kuhn et al., 2003)。这一选择源于其高度的可量化性，使得测量标准得以统一，进而通过软件分析能够迅速、便捷地得出结果，清晰地揭示阅读能力的变化趋势，为深入研究奠定了坚实基础。通过这样的科学评估，可以迅速把握学生阅读流畅性的初始状态，即基线水平，进

中国知网 https://www.cnki.net

而据此量身定制教学目标，确保教学活动的针对性和有效性(董桂娟, 2013)。不仅如此，对阅读障碍的研究也是主要依据个体每分钟的阅读速度(Meyer, 1999)，也可以理解为计算被试每分钟正确朗读字数。关于阅读流畅性的评估策略，可以借鉴吕海萌与万勤(2018)所提出的计时或计数两大测试类别。计时维度是利用特定文本或词汇列表，通过记录被试完成阅读所需时间以评估其流畅度；计数维度则反转视角，于固定时间窗口内统计被试正确阅读的字符数，作为流畅性的量化指标。在阅读具体研究实践中，为确保评估字词、句子至篇章层级的阅读流畅性的有效性，常采用多样化任务，如词表速读、句子时限挑战及短文朗读等，这些均被证实为有效衡量工具(Jenkins et al., 2003)。

尽管前述研究已强调阅读韵律对阅读流畅性的关键作用，学习者在朗读过程中不仅要注重高效，更需掌握表达技巧，即将文本蕴含的情感内化并外显。这种情感表达依赖于对韵律的精准把握，包括词句的节奏感、标点符号的情感承载、以及重音的正确处理。这些元素共同促进了阅读效率与理解力的提升。然而，鉴于阅读韵律的高度主观性与独特性，其实施难度与评估客观性均构成挑战，因此该指标在研究中应用相对较少。

目前研究中的主流测试任务大致如下：(1)单词阅读流畅性任务：全国标准阅读测验的 80 项子测试(ALLU; Lindeman, 2000)。每一项都包括一张图片和一组四个语音相似的单词。孩子们被要求默读单词，并决定哪一个单词在语义上与图片相匹配。分数为 2 分钟内获得的正确答案数；(2)单词(One-Minute Test: Brus & Voeten, 1972)与伪词(Klepel: van den Bos, Lutje Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994)测试，参与者被要求在一分钟（单词阅读流畅性）或两分钟内（伪词阅读流畅性）正确阅读尽可能多的单词，并计算正确数量(Puglisi et al., 2017)；(3)单词链任务：儿童被呈现 10 个单词链，每行 4-6 个单词，中间没有空格。默读每行，画线将单词分开。总分为规定时间内正确答案数量；(4)句子阅读任务：1 到 4 年级的儿童采用默读效率与理解测试(TOSREC; Wagner et al.,2010),而对 7 年级和 9 年级的孩子们被要求完成一个标准的芬兰语初级中学句子阅读测试，总分基于正确答案的数量等。

对于小学阶段低年级汉语学生而言，其正式学习之旅初启，字词阅读流畅性与句子默读流畅性之间存在显著的发展差异。字词阅读流畅性作为整体阅读流畅性的基础层面, 侧重于评估学生对单个字词进行快速且准确解码的能力，此过程尚不涉及深层次的词汇或句子理解机制。句子默读流畅性，则构成了流畅性构建的更深层次，它更加侧重于语义层面的精细加工与意义解读，更加贴近实际阅读中的复杂情境。因此，对教育实践具有不可忽视的现实指导意义(Kim, Petscher, & Foorman, 2015; Xue et al., 2013)。综上，本研究将倾向于采取考察句

中国知网 https://www.cnki.net

子阅读流畅性的方式开展对阅读流畅性的测量。

2.4 音乐训练与语音意识、阅读流畅性的关系

2.4.1 音乐能力、音乐训练与语音意识的关系

音乐和语言作为两个人类独特的符号系统，尽管它们的基本原理非常不同——音乐基于音调和和弦的和谐共奏，而语言则基于元音和辅音的巧妙组合，但在结构组织、认知加工和更深层次的神经机制方面密切相关。神经共享理论，作为解释音乐能力和语言能力之间相互作用的中心框架，突出了这两个领域的认知-神经资源共享，为理解这一跨学科现象提供了关键视角(Patel, 2003; 2013)。音乐和语言都巧妙地使用音高、持续时间和色域等声学元素作为传递意义的手段，并且都依赖于一个系统性的声音符号表征体系，根据特定的定律和原则将最初孤立的听觉元素构建成一个清晰、连贯和规则的结构序列(Patel, 2008)。这个过程可以看作是基于声音信号构建旋律和节奏的艺术，两者都以层级组织为特征，即将分散的单元整合到更大、更有意义的整体中(张晶晶, 杨玉芳, 2019)。此外，无论是音乐的鉴赏还是语言的理解，均离不开分析性倾听、选择性注意及听觉记忆(Besson et al., 2011)等相似的核心认知能力的参与。通过对比分析音乐家与非音乐家在母语处理上的能力差异，研究揭示了其音乐能力对母语加工具有显著的促进作用(邓善文, 杨好, 左康洁, & 张晶晶, 2023)，具体而言，音乐家相较于非音乐家，展现出了在母语处理上的多方面优势，包括但不限于对音高的敏锐捕捉(Chen et al., 2021; Tang et al., 2016; Zhu et al., 2021)、声调的精准辨识(Tang et al., 2016)、语调的深刻理解(Zioga et al., 2016)以及时间结构的优化处理(Marie et al., 2011; Vibell et al., 2021)。这些结果进一步证实了音乐能力对语言认知技能提高的积极影响。因此，本研究首先就被试的音乐能力是否对语音意识有促进作用进行了考察。

2.4.1.1 音乐训练对语音意识的影响

多年来，众多现有研究已明确表明了音乐训练是提升个体音乐能力的有效干预手段，从而对语音意识有积极作用。Overy(2003)的研究揭示，经过 15 周的音乐干预训练，诵读困难儿童的语音意识有了显著提高。这一结论得到了许多后续纵向追踪研究的普遍支持，这些研究涵盖了各种语言背景，包括葡萄牙语、德语、芬兰语、法语、意大利语、斯洛文尼亚语和中国儿童的语音意识，甚至移民到德国的儿童——德语语音意识，均呈现出类似的积极变化，得出了类似的结论。例如， Degé 和 Schwarzer(2011)在研究中，研究者随机选取 41 名

中国知网 https://www.cnki.net

3-6 岁的正常学龄前儿童，将他们均衡地分配至不同的训练组：音乐组、语音组及运动组。经过设定为 20 周的训练，评估结果显示，参与音乐和语音训练的儿童在语音意识测试中的表现均实现了显著改善，相比之下，运动训练组的儿童则未展现出类似进步。同时，音乐组与语音组在语音意识测验上的得分并未表现出显著差异，进而强调了音乐和语音训练在促进儿童语音意识发展上的等效性。类似地，在对 3-6 岁正常学龄前儿童(Degé et al., 2011; Patscheke et al., 2016&2018; Nan, Liu, Geiser, & Shu, et al., 2018; 姚尧等人, 2020)以及 8~10 岁患有发展性阅读障碍的学龄儿童(Flaugnacco et al., 2015; Habibi et al., 2016)关于音乐训练与语音意识的研究中发现，音乐训练与语音训练一样，可以增强语音意识能力的提高。

音乐训练对语音意识的影响聚焦于感知、再现等能力上。多项研究表明，儿童感知和再现音乐节奏、音高的能力与语音感知的处理密切相关，这表明音乐经验有助于语音技能的发展(Degé et al., 2015; Culp, 2017; Zhang et al., 2017; Ozernov-palchik et al., 2018; Politimou et al., 2019; Steinbrink et al., 2019; Swaminathan et al., 2020)。Escalda、Lemos 和 França(2011)等人通过比较有无音乐教育背景的儿童，发现音乐训练显著增强了儿童在语音意识任务上的处理能力。在一项针对 63 名以英语为二语的西班牙裔幼儿研究中，Fonseca 等人(2015)新颖地将传统的语音意识训练与音乐元素相融合，并分组实施干预。对照组包含 23 名被试儿童，音乐实验组（结合音乐和语音混合训练）和非音乐干预组(仅接受语音训练）分别包含 18 名和 22 名被试儿童。历经 11 周、总计 20 小时干预包括听觉训练和学习英文字表。音乐实验组采用视频中的简单重复押韵歌曲辅助，非音乐组则通过问答建立字母关联。研究结果显示，两个实验组的被试儿童在执行首音识别任务方面的表现均显著优于对照组的儿童。

认知神经研究支持音乐训练增强语音知觉并优化语音处理机制(Chobert et al., 2011; Parbery-Clark, Tierney, Strait, &Kraus, 2012c; Strait et al., 2014; White-Schwoch et al., 2013)。具体而言，相较于未经音乐熏陶的儿童，有音乐训练背景的儿童在处理元音/a/的时长及起始时间变化时，展现出了更为强烈的 MMN 响应幅度(Chobert)；这佐证了音乐训练对语音处理的神经影响。此外，学前儿童音乐训练的时长与脑干语音编码能力呈显著正相关(Stait)，进一步凸显音乐与听觉发展间的紧密联系。White-Schwoch 等人(2013)发现，的研究揭示了另一关键发现：长期接受音乐训练者相较于无训练者及短期训练者，其听觉脑干诱发电位的潜伏期显著缩短，而后两者之间则无显著差异。这一结果提示，早期且持续的音乐训练可能诱发皮层下听觉功能的长期适应性变化，这种变化可能具有深远且持久的影响，贯穿个体的一生。诸多跨年龄段群体的研究表明，音乐

中国知网 https://www.cnki.net

训练对脑干语音编码的增强效应在多种噪音环境中亦显著。具体而言，该效应在学前儿童(Strait et al., 2013)、学龄儿童(Strait et al., 2012)、青年人(Parbery-Clark et al., 2012a; Parbery-Clark, Strait, & Kraus, 2011b; Parbery-Clark et al., 2012c)以及中老年人(Parbery-Clark et al., 2012a; Parbery-Clark, Anderson, Hittner, &Kraus, 2012b; Parbery-Clark, Anderson, & Kraus, 2013)中得到了验证。

尽管先前的研究普遍支持音乐训练对儿童语音意识的正面影响，但领域内亦存在研究结果的不一致性，特别是在跨国家、跨语言环境的纵向追踪研究中，部分研究未能观测到音乐训练带来的显著干预效应。具体看来，某些研究发现音乐训练并未显著增强 5 至 6 岁儿童的小单元音素意识(Degé et al., 2011; Patscheke et al., 2016 & 2018)，也未对 4~5 岁儿童声调探测能力产生积极影响(姚尧等人, 2020)。此外，节奏训练的特别应用也未对 5~6 岁儿童大小单元语音意识展现出效果(Patscheke et al., 2018)。进一步地，有四项纵向研究未能验证音乐训练对儿童语音意识的任何促进作用，这些研究覆盖了不同年龄段的儿童及其语音意识任务，包括 4 至 6 岁儿童的押韵意识任务(Moreno et al., 2011)、4 至 5 岁儿童的大小单元语音意识任务(Kempert et al., 2016)、7 至 8 岁儿童的音素删除任务(Lukács & Honbolygó, 2019)，以及 7 至 12 岁儿童在音节删除、音素融合等更复杂语音意识的任务(Barbaroux et al., 2019)。

这些不一致的结果提示我们，在探讨音乐训练与儿童语音意识发展之间的关系时，音乐训练对语音意识的影响可能受文化背景、个体差异、音乐训练的干预方式、语音意识的考察任务等不同而得出不同结果。因此，本研究将考虑更多变量因素，进一步探讨 8-9 岁学龄汉语儿童的音乐训练对语音意识的影响。

2.4.1.2 音乐训练对促进儿童语音意识方面的意义

深入的行为与认知神经科学研究持续揭示，长期的音乐训练能够触发大脑皮层(Chen, Penhune, & Zatorre, 2008; James et al., 2014; Steele, Bailey, Zatorre, & Penhune, 2013)和皮层下结构（如脑干） (Bidelman, Weiss, Moreno, & Alain, 2014; Musacchia, Strait, & Kraus, 2008; Wong, Skoe, Russo, Dees, & Kraus, 2007)发生形态与功能重塑。这变化不仅增强了训练者在基础听觉感知层面的敏锐度，还促进了从低级到高级、跨越多个认知层级（包括注意分配与记忆存储等）的信息处理能力(Moreno & Bidelman, 2014), 进而对语言加工能力产生了积极的推动作用。音乐训练对能够跨领域迁移至语言的习得, 表现为音乐训练在理解、产生及学习三个方面促进语言加工。音乐学习语言迁移效应的具体机制是目前国际重点关注的前沿科学问题，有两种主要的假设：一种是音乐经验可能促进了一般认知加工能力的提高，进而促进了言语能力的提升；另外一种可能性是音乐训

中国知网 https://www.cnki.net

练直接通过音乐与语言领域的共享声音加工机制实现了学习效应的跨领域迁移。截至到目前，通过纵向的追踪研究所收集到的因果证据，其核心聚焦于音乐训练向语言领域的正向迁移效应。

尽管音乐训练是否能直接促进语音意识的发展存在争议，但它在儿童语言发展中的潜在价值不容忽视。值得关注的是，由于规定的语音技能要求，语音培训计划可能仅限于某些儿童群体（例如语言技能受损的儿童）。另一方面，音乐教育作为一种非言语干预策略，不需要特定的语音技能，并且由于其存在趣味娱乐性而对年幼的孩子更具吸引力，是提高儿童语音意识的一种潜在的更有效的方法(Patscheke et al., 2016)。上述研究为推动音乐训练在儿童语音意识发展方面的应用开辟了新的路径，预示着可能成为有效提升儿童语音感知与理解能力的有效途径。

2.4.2 语音意识与阅读流畅性的关系

Hudson 等人(2009)揭示了元语言意识与阅读流畅性之间的显著相关性。元语言意识，作为个体对语言知识与结构的主动操控与有意识管理能力(Grabe, 2009), 其主要要素涵盖语音觉知、正字法意识以及语素分析能力三大维度，共同构成了这一认知过程的基石(Zipke, 2009)。诸多理论均强调语音意识在阅读发展中的核心地位，如普适语音理论(Universal Phonological Principle, UUP)(Perfetti&Dunlap, 2007)所阐述，任何书写体系下，阅读行为均隐含着对文字语音特性的自动激活，凸显了语音技能在跨语言阅读中的普遍必要性，因为语音与文字间的精准映射是解码书面信息的基本前提。此外，阅读流畅性的多维度视角(Wolf & Katzir-Cohen, 2001)进一步指出，高层的文本阅读流畅植根于语音意识、语素意识等底层的语言技能。语音意识作为底层的语言技能是对阅读流畅性具有一定操纵性(kuo & Aderson, 2006)，具体体现在流畅阅读的语音编码与字词解码进程中，语音意识不仅促进语音的准确编码，还助力字词的有效解码，是确保阅读连贯性与理解深度的关键因素(Hakvoort et al., 2015; Norton & Wolf, 2012)。

在拼音文字体系中, 儿童常依赖形-音对应规律实现语音到语义的直接路径。然，对于汉语初学者，在遇见未知陌生词汇时，语音成为连接词义的重要桥梁(宋华 等, 1995)，尽管汉字解码机制与拼音文字大相径庭，它缺乏明确的形-音直接映射，还增添了解码的复杂性。鉴于汉字集形、音、义三要素于一体，儿童即便不依赖语音，亦能通过汉字独特的“形义关联”特性，即由字形直接推知语义，实现词汇理解，促进阅读进程。基于语音在汉语阅读过程中的具体作用及其与字形、字义间的交互机制，近年来一直是学术界深入探究的热点(喻艳

中国知网 https://www.cnki.net

玲, 谢瑞波, 伍新春, 夏月, 王振梁, & 阮世芳, 2023)。

2.4.2.1 语音意识训练对儿童阅读流畅性的影响

语音意识是构成儿童阅读流畅的必要成分(Shechter et al., 2018)，在不同语言体系中语音意识已经得到广泛研究。Georgiou 团队(2008)通过追踪研究发现，一年级英语儿童展现出的语音意识有效预测了其二年级时的阅读流畅度。Ziegler 团对(2010)的跨语言研究表明，无论是芬兰语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语还是法语背景，语音意识均为二年级儿童阅读流畅性的有效预测指标。进一步地，Irit(2013)针对希伯来语儿童的从幼儿园到小学的跨学段研究中发现，语音意识不仅影响词汇处理，还显著促进了被试儿童的句子默读流畅性。综上，对于拼音文字体系而言，语音意识与阅读能力之间的紧密联系得到了普遍认同，多数研究均强调语音意识在预测流畅阅读方面的重要作用。

由于汉语不具备直接的形-音映射规则，儿童难以仅凭字形直接准确地解析汉字发音。某些研究探讨了语音意识在汉语环境中的作用，并指出其影响力可能与拼音语言体系有所不同。Huang 和 Hanley(1995)的研究横跨英国、中国台湾及中国香港，针对 8-9 岁正常儿童群体，评估了其流畅阅读、语音意识及视觉能力。结果显示，仅英国儿童的语音意识与阅读流畅性呈现出了显著正相关，而来自中国台湾与中国香港的中国儿童群体中，未发现类似的相关性。因此，相较拼音体系的语言，部分研究者认为语音意识在汉语阅读习得中的作用可能相对有限。

然而，有研究指出，在非拼音语言系统中，阅读能力与语音意识之间亦展现出紧密的联系(Hanley, 2005; McBride-Chang et al., 2005)，这一规律同样适用于汉语环境，其中语音意识对阅读流畅性具有不可忽视的影响。Siok 和 Fletcher(2011)针对北京 154 名学龄儿童的研究揭示了音素意识、韵母意识及声调意识与汉字识别能力之间的内在联系，指出语音意识是提升汉语阅读能力的重要因素。同年，李虹、饶夏微、董琼等人的研究以 130 名汉语儿童为样本，通过控制年龄与口语词汇量等人口学基础变量后，进一步确认了语音意识作为独立预测因子对汉字识别能力的显著贡献。Song 等人(2015)的研究虽然相较于拼音文字，汉语中语音意识与阅读流畅性的相关程度较低，但二者之间的显著相关性依然不容忽视。Ruan(2019)关于元分析的研究表明，即便在语素意识得到控制的情况下，语音意识仍能有效预测阅读流畅性，再次强调了其在汉语阅读学习中的重要作用。

研究发现，强化低年级汉语儿童的语音意识训练，能够有效提升其形-音匹配效率，优化汉字学习进程，并提升其汉字解码能力及阅读流畅度(刘涵隆, 赵

中国知网 https://www.cnki.net

婧, 2018)。当低年级的汉语儿童具备坚实的语音意识基础时，他们的形-音转换能力有望提升(Shechter et al., 2018), 这不仅是因为其语音敏感性的增强，还强调了字形与语音之间的关联，通过两者的协同处理，促进了词语分割的流畅性，为后续的流畅阅读构筑坚实基础(Liu et al., 2017)。广泛的研究证据表明，音位意识训练 (涉及音位的分解与合成练习) 对各年龄段及不同阅读水平儿童的单词读写能力均具有积极的正面作用 (Ehri et al., 2001; Snider,1995; 李光泽&董燕萍, 2012)。具体说来，Deavers 等人(2000) 发现，小单位语音意识训练 (如音位意识) 促进了儿童在生词拼读时采用更精细的语音加工策略，而大单位语音意识训练（如押韵意识）则鼓励了韵脚类比策略的应用，可见，不同类型的语音意识训练能影响儿童的单词阅读策略选择。Wang (2017) 的研究进一步支持了这一点，它针对对 56 名 3 至 6 年级、面临阅读困难或高风险的香港儿童实施了 3 周的声母-韵母层面语音意识训练后，实验组儿童在声母、韵母、声调意识、汉字阅读以及快速命名能力上均取得明显改善。这提示我们，不同的语音意识训练方案能够针对性地激活与阅读紧密相关的认知技能（如视觉分析、短时记忆、非言语推理），从而使阅读能力更符合预期发展。

2.4.2.2 研究语音意识与儿童阅读流畅性关系的意义

在研究语音意识如何影响汉语儿童的阅读能力及流畅度时，尽管学术界存在不同观点，但普遍的共识倾向于确认汉语语音意识和阅读能力之间的重要联系。这一认识不仅证实了语音意识是中国学龄前和学龄儿童未来阅读流畅的主要预测因素，也表明了它在识别阅读技能发展障碍方面的核心重要性。

考虑到小学中低年级乃“阅读学习”(Chall)的黄金时期，在此期间，儿童的认知和语言能力将实现飞跃，深入分析与阅读技能密切相关的认知技能与阅读技能紧密相关，指导阅读策略对儿童阅读技能具有很高的理论价值和实践意义。探讨汉语学龄儿童语音意识与阅读流畅性的影响，涉及心理学、教育学、语言学等多个学科领域。通过跨学科研究，可以更加全面地理解语音意识在阅读理解中的作用机制，为教育实践提供理论支持。

综上, 本研究拟侧重考察 8-9 岁汉语学龄儿童阅读能力中的阅读流畅性作为评估其阅读能力发展的重要因素，并进一步探讨语音意识对阅读流畅性的作用。

2.4.3 音乐能力、语音意识与阅读流畅性之间的关系

既往研究热衷于探讨音乐能力与这两种关键语言技能——语音意识及阅读能力之间的内在联系，但国内外鲜少有专门探讨音乐能力、语音意识与阅读流畅性之间关联的论文。在语言感知的领域中，语音意识与阅读能力构成其不可

中国知网 https://www.cnki.net

或缺的组成部分，后者进一步涵盖了词汇解析、段落领悟及阅读流畅性等多个维度。Norton 等人(2005)使用 Gordan(1979b)的《初级音乐聆听能力的测验)(Primary Measures of Music Audiation, PMMA)评估被试的音乐能力与语音意识的关系。有确凿证据表明，儿童中音乐能力出众者，其音素意识水平亦显著较高，二者之间呈现出一种积极的相互关联(Anvari et al., 2002; Lamb & Gregory, 2006; Psyche et al., 2011a)。尤其是音乐能力中的节奏意识与音素意识(Anvari et al., 2002)、语音意识(David et al., 2010; Holliman et al., 2010; Moritz et al., 2013)存在相关；Huss、Verney、Fosker 等人(2011)的研究结果也表明,音乐节拍感与语音意识具有显著的相关。Hansen 等人(2013)对非音乐家、业余音乐家和专业音乐家进行了一场主要以辨别音乐材料相同/不同的 MET 音乐听觉测试，发现专家音乐家在得分上明显优于非音乐家。而其他跨语言的研究也验证了音乐能力与语音意识的相关性。

语音的加工能力有助于阅读(Stanovich, 1986; Goswami, 1990)。与此相似，音乐能力与阅读能力也存在相关(Barwick, Valentine, West,&.Wilding, 1989; Douglas &wilatts, 1994)。在 Anvari 等人(2002)的研究中,研究者探讨了音乐能力与阅读能力是否存在相关。研究结果支持了音乐能力与阅读能力之间的相关性。同时，当排除语音加工的影响时，旋律分辨能力与阅读能力仍存在显著相关。该研究结果暗示，尽管音乐和语音可能共享一个加工机制，但是这广义上的听觉机制可能也与阅读机制相关。

2.4.4 音乐训练、语音意识与阅读流畅性之间的关系

自 Nature 杂志 1993 年报告莫扎特效应(Rauscher, Shaw, & Ky, 1993)以来, 音乐对个体发展的影响受到了科学家和社会大众的极大关注。越来越多的家长选择让孩子接受音乐启蒙教育，学龄儿童在课外时间接受音乐方面的各种训练。普遍认为，音乐课和认知之间是有联系的，尤其是在某些认知领域有着重要作用。大量研究发现，音乐训练有助于增强词调信息的解析能力(Lu & Greenwald, 2016)、优化语音的精准分割(François, Chobert, Besson, &Schön., 2013)以及语音意识的有效提升(Degé & Schwarzer)。尤为重要的是，这种训练带来的益处能够跨领域迁移，积极影响非音乐相关但常用的认知功能(Schellenberg & Weiss, 2013; 王杭等, 2015)，具体体现在音乐家相较于非音乐家，读写能力(Gordon, Fehd, & McCandliss, 2015)、工作记忆处理(Degé, Wehrum, Stark, & Schwarzer, 2011)、综合阅读能力(Tierney & Kraus, 2013)上均展现出了优势。此外，Moreno 等人的多项研究证实了音乐训练与阅读技能之间存在正向关联，如与没有接受过音乐学习的同龄儿童相比，接受过音乐学习的儿童在语音意识(Belmon et

中国知网 https://www.cnki.net

al.,2021; Skubic et al., 2021)和阅读能力(Degé et al., 2015; Lukács et al., 2021)方面发展得更好。

长期追踪研究确凿证实了音乐训练对言语生成能力具有积极增强效应。Fisher(2001)的报告中所述，通过 19 个月音乐训练的儿童，言语产生测验分数高于未接受音乐训练的同龄人。后续研究表明，6 岁儿童在坚持一年的音乐表演训练强化后，其言语产生能力也显著优于未接受相关训练的儿童(Schellenberg, 2004)。这些结果都某种程度上强化了音乐训练对言语技能发展的正面影响。

音乐训练也作用于阅读能力发展的影响上，具体体现在个体能否可以流畅的阅读，同时也与其对语言的理解密不可分。无论是阅读能力较差的儿童(Bhide, Power, &Goswami, 2013; Long, 2014)，还是具有阅读方面存在困难的儿童(Register, Darrow, Swedberg, &Standley, 2007)，他们在接受不同的音乐训练干预之后，阅读能力都明显呈向好趋势。Cogo-Moreira、de Ávila、Ploubidis 和 Mari(2013)进一步验证了该研究结果。在该研究中，阅读能力有待提升的被试群体接受了为期五个月的系统性音乐课程培训，而对照组未参加此类学习。五个月后，实验结果显示，接受音乐课程培训的被试儿童在阅读相关测验中表现显著高于对照组。无独有偶，有研究表明，音乐训练与词汇理解也存在联系。Schellenberg(2004)的一项前瞻性研究发现，经 9 个月音乐训练的儿童在类同分测试中表现出色，其成绩显著超越未接受训练的儿童，该结果随后在 Schellenberg(2011) 的研究中又一次得到验证。Forgeard, Winner, Norton 与 Schlaug 等人(2008)的报告中揭示了音乐训练年限与词汇测试成绩之间存在正相关关系，也就是说，音乐训练年限能够预测词汇测验的成绩(Forgeard et al., 2008; Schellenberg, 2011; Swaminathan & Gopinath, 2013)。这些追踪研究显示，无论是超过半年的音乐表演训练(如 36 周键盘或声乐训练，Schellenberg, 2004)还是短于半年的音乐听觉训练(如 4 周，Moreno et al., 2011)，均能提升儿童的词汇理解能力。在段落阅读层面，Corrigall 和 Trainor(2011)的研究表明，在排除如 IQ、音乐基础能力、阅读时间等多种干扰因素后，音乐训练年限仍与阅读理解能力显著正相关。特别地，对于语言障碍儿童，短期（如 6 周）的音乐节奏训练即能显著提升其段落理解成绩(Long, 2014)，而 4 周的音乐训练也能有效改善言语产生能力较弱儿童的阅读表现(Register et al., 2007)。然而，针对正常儿童的段落阅读理解研究结果却存在分歧：虽然短时间的音乐训练(8 周, Lowe, 1995; 4 周, Register et al., 2007)未见显著成效，但 Schellenberg(2004)为期一年的研究中，音乐训练能显著促进段落理解能力。

上述差异可能归因于音乐训练时长的不同，暗示对于正常儿童而言，短期的音乐训练或许不足以提升段落理解能力，而较长时间的训练(至少一年)则可

中国知网 https://www.cnki.net

能产生积极影响。因此，可以推断，持续的音乐训练能够通过增强词汇理解和段落理解能力，进而提升阅读流畅性，对儿童的阅读能力产生全面促进作用。

另一方面，Schellenberg(2006)的研究显示，音乐学习年限与字词拼写成绩具有显著的正相关。该结果得到 Hille 等人(2011)研究的验证。在该研究中，研究者发现,受过乐器训练的小学生在拼写测验上的成绩比未受过乐器训练的学生更好。尽管非言语 IQ 与拼写错误具有显著的负相关，但是在控制了非言语 IQ 的影响后，受过乐器训练的学生在拼写测验中仍显示出优势。追踪研究结果也表明，受过 8 周音乐训练的特殊儿童在写作测验上的成绩明显好于未受过音乐训练的特殊儿童(Standley &Hughes, 1997)。类似地，在接受 15 周的音乐训练后，阅读障碍儿童的拼写测验成绩也得到明显提高(Overy, 2003)。在汉语系统中，音乐训练是否会对汉语学龄儿童的语音意识拼音拼写是否有同样的效果，本研究也将就此进行探讨。

综上，探讨音乐训练对语音意识、阅读流畅性等研究成果可以有助于揭示儿童音乐、语言与阅读三种能力发展的规律及其关系，具有重要的理论价值，还可以为阅读障碍的儿童群体提供更多的干预方式，以及为儿童的语言教学、言语康复治疗等方面提供更多的思考与实践，具有直接的应用价值。目前的研究中，有探究音乐训练分别对语音意识、阅读流畅性的影响，也有探究语音意识对阅读流畅性的影响，部分研究也发现，音乐训练的效果差异很大，有些研究效果并不明显。但探究音乐训练与汉语学龄儿童的语音意识、阅读流畅性多个方面之间相互关系的研究还比较少，少数研究存在不一致结论。

因此，本文首先解释了音乐能力与音乐训练的关系，接着详细阐述音乐训练作用下的音乐能力、语音意识、阅读流畅性这三者之间可能存在的联系，以及语音意识是否在其中起到了中介作用; 然后进一步探讨音乐训练对语音意识及阅读流畅性的干预效果，并探讨音乐训练是否在语音意识及阅读流畅性的发展过程中起作用, 试图揭示音乐训练效应产生的影响。在文章最后提出对未来音乐训练融入实际生活等方面研究的思考与展望。

中国知网 https://www.cnki.net

3 问题提出

3.1 研究问题

如前文所述，在音乐训练中通过全面锤炼个体的音乐音准把握、旋律感知、节奏掌控和情感表现等能力, 在无意识下拓宽了语言学习领域内对音高辨识、时长感知及韵律把握的敏锐通道, 自然而然地增强了个体对语音细小特征变化的捕捉与处理能力(姚尧等人, 2020)。当人们沉浸于音乐的鉴赏时，音乐所蕴含的如节奏脉动、和声织体、旋律音色等多维化信息也会对大脑功能起到良好的促进作用，将可能从神经元开始诱发出人们的巨大潜能。

有研究表明，音乐训练对学前幼儿声韵感知能力的提升具有确定作用(Degé & Schwarzer, 2011)。François 及其团队 (2013)在一项针对 8 岁儿童的研究中发现，接受两年音乐训练的儿童在语音切分能力上展现出优于接受同等时长绘画训练儿童的显著优势。Nan 等人(2018)则通过行为实验与脑电技术，在中文语境下纵向追踪了大约 4 至 5 岁的汉语母语幼儿钢琴学习对语言能力的迁移效应，该项研究结果揭示了钢琴学习能够预测该年龄段被试辅音及神经反应的声调辨别能力增强，为音乐经验促进儿童语音加工提供了音段层面的实证依据。Nan 及其团队同年，又在超音段层面发现了音乐训练能增强普通话儿童对典型声调感知的神经生理学证据。然而，有研究发现对年龄大于 7 岁的学龄儿童进行音乐训练干预后，没有发现对其语音能力的促进作用。但值得一提的是，Wang 等人(2017)的研究中探讨了年龄因素在语音训练对阅读能力影响中的作用，以十岁上下为被试儿童的分组年龄，考察该两大群体接受语音意识训练后的阅读成效，发现早期（10 岁之前）的语音意识训练对阅读能力的促进作用尤为显著。这一结果引发了关于音乐训练在促进语音意识方面是否存在明确年龄上限的疑问。尽管有观点认为，音乐训练对语音意识的最佳促进效果可能发生在学龄前期，但该阶段儿童在语音意识任务执行上存在局限性，音乐训练所带来的优势可能需在儿童进入学龄阶段后才逐渐显现，从而暗示了音乐训练效果显现的潜在滞后性。因此，确定音乐训练促进语音意识的确切年龄界限仍需后续研究加以明确。

有的研究者在研究时将音乐能力等同于音乐训练，直接将个体是否有过长期音乐学习经验作为音乐能力强弱的衡量标准，Brandler 等人(2003)曾对 35 名成年音乐家和非音乐家进行了心理测量，发现音乐能力与音乐训练有直接联系；也有的研究者，如 Swaminathan 和 Schellenberg 等人(2018)认为人与人之间的音

中国知网 https://www.cnki.net

乐能力都存在差异，他们想要了解这些差异是否可以用音乐训练或者音乐学习时长以外的变量来解释，例如社会经济地位(SES)、短期记忆、一般认知能力和个性等因素。最终发现，音乐能力可以通过预测音乐训练效果，而音乐训练又反过来预测音乐能力。

因此，本研究首要关注的问题是构建一个综合性的理论框架，旨在深入剖析音乐能力、语音意识发展以及阅读流畅性提升之间的内在联系与动态关系。通过此模型揭示接受除学校课堂外音乐训练和从未接受过学校课堂外音乐训练的母语为汉语的小学三年级 8-9 岁儿童，所获得的音高、节奏等经验差异造成的音乐能力差异与其在语音意识、阅读流畅性的能力发展是否有关系，并且语音意识是否在其中起到中介作用。

然而音乐训练对学龄儿童语音意识及阅读流畅性的干预效果可能受到先天音乐天赋(蒋存梅, 2016)、音乐训练时间长短、音乐训练内容、练习水平、被试年龄、初始语音意识能力等因素的影响(刘逸姝等人, 2022)。Moreno 及其团队(2009)运用脑电技术研究揭示，为期六个月的音乐训练能够显著提升 4 至 5 岁幼儿的音高辨别能力。然而，另有学者如 Chobert, François, Velay 和 Besson (2014)指出，仅 12 个月的音乐训练不足以对 8 至 10 岁儿童的音高产生显著影响，而是更多地影响了时长感知与嗓音起始时间的辨识。鉴于横断研究的局限性，难以剥离先天因素的干扰，当前多数研究倾向于采用纵向追踪设计，以更准确地评估音乐训练对儿童语音意识发展的干预效应。戈登曾长期实证研究细化了这一领域，他提出儿童音乐能力的发展可划分为动态的发展期和稳定的成熟期。通过对近万名儿童长达四年的追踪(1974-1978)，他提出总结，即从出生至 9 岁期间，儿童的音乐能力倾向处于高度可塑的“发展期音乐能力”(Developmental Musical Aptitude)，此阶段内音乐能力展现出显著的波动与增长，尤以 3 岁前最为突出；进入 9 岁后，音乐能力逐渐趋于稳定，环境因素的干预效应减弱，形成较为固定的“稳定期音乐能力”，这一状态往往伴随终身。因此，戈登将 9 岁视为划分儿童音乐能力发展阶段的关键节点，强调在此之前的“发展期”内，无论是正式还是非正式的高质量音乐体验，均对儿童音乐能力的发展具有不可忽视的促进作用。

因此，本研究的第二个重要问题则在控制了训练时间长短、练习水平、被试年龄、初始音乐能力、语音意识能力等因素后，通过一学期时间实验进一步考察音乐训练对三年级 8-9 岁学龄汉语儿童语音意识及阅读流畅性是否有干预效果，并且将音乐训练分为了有调组和无调组，便于更好地分析相关因素。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 研究内容

根据文献综述部分的叙述，首要考虑的是音乐能力对语音意识的影响，是否有促进的作用，第二点要探讨的是语音意识是否在音乐能力对阅读流畅性的影响中起中介作用；最后还要考察音乐训练对音乐能力是否为有效的干预措施。

为更全面细致地考察音乐能力与三年级 8-9 岁学龄汉语儿童的语音意识的影响，在研究一中对被试通过调查问卷、音乐能力测试等考察其音乐能力，并拟使用三方面的测量任务来评估语音意识能力：大单元语音意识任务、小单元语音意识任务、声调意识任务。其次，我们还考虑音乐训练中关于乐句、乐段的划分训练，对语言理解中的句子、段落划分有迁移作用，从而可能对阅读流畅性产生影响。因此，最终选择了阅读流畅性相关的评估任务——快速阅读句子测试。

由于第一个研究中，无法控制是否因音乐训练产生的音乐能力提高效果还是个体本身的音乐能力因素，故在第二个研究中，将对没有接受过专业音乐训练的 8-9 岁学龄汉语儿童被试进行一个学期的音乐训练干预对照实验，以此探讨音乐训练是否起到了有效干预。

3.3 研究意义

本研究吸取现有研究的经验，选取国内较少讨论的 8-9 岁学龄段且母语为汉语的儿童作为被试，对其展开音乐对照训练。以往的研究中，通常是较短周数的音乐训练干预，且没有按课程式的系统化进行。本研究通过一学期更为细化的有调组、无调组音乐训练干预音乐能力，并多维度考察语音意识能力、流畅阅读能力，探究音乐训练对语音意识及阅读流畅性的影响。这不仅可以发掘音乐训练影响人类语言与阅读发展的更深层机制, 也为设计更具针对性的早期识别和干预方案提供更充分的理论支持，便于后续研究在被试合适的年龄段进行干预，增强更有效的干预，而提供指导，未来可以更好地探求跨学科的融合对实际教学的应用。同时，在未来医疗方面，尤其是言语康复治疗及阅读障碍治疗等给予一定可实践性的展望。

中国知网 https://www.cnki.net

4 研究一：音乐能力与 8-9 岁学龄汉语儿童语音意识及阅读流畅性的关系

4.1 研究目的

通过调查研究方法，以问卷形式对 8-9 岁学龄且母语为汉语的三年级儿童关于是否有课外音乐训练的经验开展调查，并采用考察个体音乐能力、语音意识及阅读流畅性的任务作为评估任务，以此来探究音乐能力与儿童语音意识及阅读流畅性之间的关系。

4.2 研究假设

H1：音乐能力与儿童的语音意识和阅读流畅性之间存在显著的相关；

H2：语音意识在音乐能力对儿童的阅读流畅性影响中起中介作用。音乐能力对语音意识是正向预测；语音意识正向预测阅读流畅性(图 4-1)。

假设模型如下：

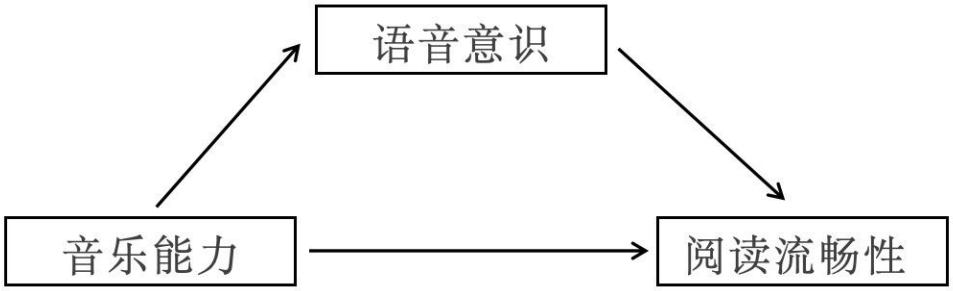

图 4-1 音乐能力、语音意识与阅读流畅性的关系模型图

4.3 研究对象

本研究采用整群抽样法，抽取 S 市某高校附属某小学母语为汉语的 8-9 岁学龄的三年级儿童 230 位，剔除乱答、漏答、规律作答的问卷后，共收回有效问卷 204 份，回收率为 88.70%。其中男生 97 人，占比 47.55%，女生 107 人，占比 52.45%。受试者年龄范围为 8-9 岁(平均 8.45 岁)。所有被试于开学时统一进行关于音乐训练相关信息的调查问卷及音乐能力、语音意识、阅读流畅性三项能力考察任务的测试。所有被试的视力、听力应正常或矫正至正常，并且没有精神病或神经系统疾病史。学校经审核批准该研究，家长签了知情同意书，

中国知网 https://www.cnki.net

所有实验操作均应按照批准的指导进行。同时，为了不影响正常教学秩序，利用课余或自习时间对被试进行施测。

4.4 施测工具

4.4.1 调查研究-调查问卷

音乐训练基本信息调查问卷。该问卷为自编问卷，用于调查收集被试儿童目前关于音乐训练的相关信息。问卷包括5个问题，需要被试回答是否接受过课外的音乐训练，如选择“否”则不用继续回答问卷后续问题；如选择“是”，则需要接着回答初次接受音乐训练的年龄段（幼儿园阶段6岁以下/1年级/2年级等），接受音乐训练的累计时长（≤2月；2个月以上至6个月；6个月以上至1年；1以上至3年；3年以上），练习的强度及频率（以每周平均时长为单位，一周≤2小时、>2且≤4小时、>4小时），以及被试现阶段的习得水平（分为刚入门、初级、中级、高级）。

4.4.2 音乐能力-中级音乐聆听能力的测验

中级音乐聆听能力测验(Intermediate Measures of Music Audiation)。在梳理的国内外研究现状中，关于音乐能力的测试颇多，但考虑到便于课堂上的实际操作与结果分析以及测试题的信效度，本研究未选择带有对音乐能力主观性评价的测试，选取了戈登于1982年编制的中级音乐听想测试(IMMA)作为考察学生音乐能力的方式。戈登依据儿童的发展阶段，编制了PMMA(初级)、IMMA(中级）、AMMA(高级）三套音乐听想测试材料，适用于不同发展阶段的个体。其中，PMMA的适用对象为幼儿园至三年级，IMMA的适用对象为小学一年级至小学四年级的学生(Gordon, 1986)。由于本研究被试为8-9岁的年龄段，可能涉及PMMA适用的年龄上限，故选择更符合适用年龄的IMMA。IMMA分为两部分内容，一是音调，每题含两小段乐句，且每段皆含3个音高，以同一节奏、调性、偏小调式呈现，答题者需判断乐句是否相同，考察音高敏感度及小调辨识力，共计4+40题（4题为练习题，如图4-2所示）；二是节奏，共计2+40题（2题为练习题，如图4-3所示），每题给出同音高、同速度的两段节奏，每段节奏间有5秒的间隔时间，答题者需判断回答听到的节奏是否相同，IMMA的节奏型相较于PMMA来说要复杂；练习题皆不计分，正式题目计分，1分一题，统计正确个数即为答题分数。

中国知网 https://www.cnki.net

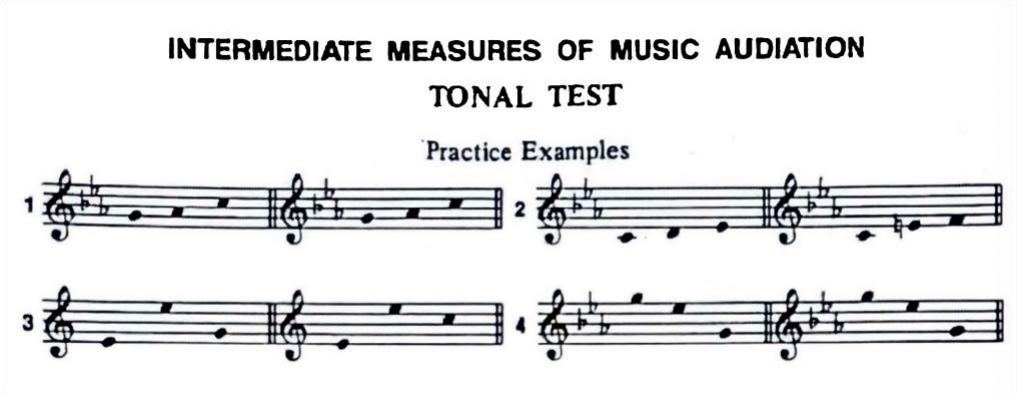

图 4-2 IMMA 的音调测试练习题

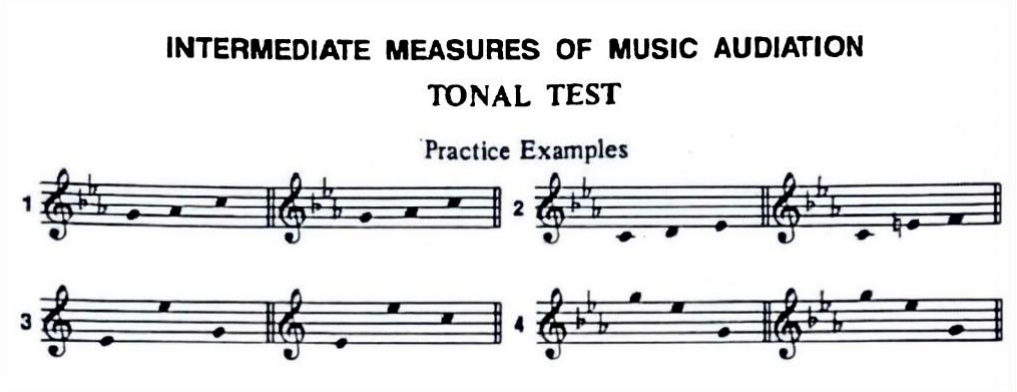

图 4-3 IMMA 的节奏测试练习题

4.4.3 语音意识评估任务

由于测试方式是安排在课余时间，为方便统一施测，采取在教室内使用纸质答题方式，将测试题目制成试卷，经施测老师解释后，由学生手写根据要求限时完成。测试完毕后，计算被试三项任务的得分，以累计总分作为评估其语音意识能力的依据。

Li, Shu, McBride-Chang, Liu 和 Peng(2012)的音节删除任务。该任务用于评估个体语音意识的大单元语音意识，任务要求被试儿童写出删除一个音节后剩下的两个或三个音节的中文单词的拼音。例如，“红太阳”/hong 2 tai 4 yang2/，删除后应将“红太阳”/hong 2 tai 4 yang 2/写为“太阳”/tai 2 yang 2/的拼音。音节删除任务包括 8 个二音节汉字和 12 个三音节汉字的拼音。前 4 个二音节汉字需要删除第一个音节，后 4 个的二音节汉字需要删除最后一个音节；而在 12 个三音节汉字中，前三分之一（也就是前 4 个）需要删除第一个音节，第 5-12 个三音节汉字需要删除最后一个音节。要求在 3 分钟内尽可能多地完成，被试的分数

中国知网 https://www.cnki.net

是正确的总数。

Flaugnacco 等人(2015)的音素分割任务。该任务用于评估个体语音意识的小单元语音意识，任务要求被试儿童将拼音词拆分音素。例如，将[zhuāng]分割为[zh]-[u]-[āng]。任务包括 38 个难度递增的词，这些词选自 S 市人教版小学四年级及以下的语文课本中出现过的词汇。为避免学生对个别字词不认识，故试题中会将字与拼音共同标注，被试儿童需要抄写后进行划分。要求在 5 分钟内尽可能多地完成，被试的分数是正确的总数。

Nan 等人(2018)声调探测任务。该任务用于评估个体语音意识的声调意识，任务要求被试儿童在单词辨别任务中，在听到一对相同或不同的单音节单词后做出相同/不同的判断。这项任务基于辅音和元音的词对包括均匀分布的四个词调，单词之间可能存在声调、辅音或元音上的差异。根据音调构建的词对涵盖了所有可能的音调组合（1 vs. 2、1 vs. 3、1 vs. 4、2 vs. 3、2 vs. 4、3 vs. 4），并有两种不同的顺序（如 1 vs. 2 和 2 vs. 1）。例如，判断 shēng 和 shěng 的声调是否相同。声调测试材料由该校一位取得全国普通话水平测试二甲成绩以上的语文女教师录制(22050 Hz 采样率, 16 位, 单声道)。每次测试都包含辨认和区分两个任务, 刺激音的播放通过 E-prime 2.0 完成。正式测试开始前, 被试先完成 4 个辨认任务和 4 个区分任务作为训练，该项不计分、不计时。 熟悉实验流程, 对于被试儿童反馈理解并判断正确率达 90%以上方可进入测试。在词语辨别测试中，以随机顺序提供所有词对，要求被试儿童在 3 分钟内尽可能多地完成，每一题正确为“√”，错误为“×”，被试分数是正确的总数。

4.4.4 阅读流畅性评估任务

限时句子快速阅读任务。该任务用于评估个体阅读理解流畅性。测试采用三分钟快速阅读任务(Lei et al., 2011)。 材料由 100 个简单的句子组成，按句子中字数的递增排序。要求儿童在 3 分钟内快速朗读后判断句子意思正误，例如，写字要用手(×)。练习题由主试示范，指着练习材料 1 向被试儿童提问：“太阳从西边升起”对还是错？等待他们反馈后请他们继续完成第 2 、3 题练习。每做完一题纠正被试儿童答题中的错误和不规范后，再正式开始测试。所依据的指标是学生在规定时间内正确回答的句子数。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 实验结果

4.5.1 音乐训练人口学信息统计

表 4-1 反映了本次问卷调查所收集样本的总体特征，可以看出，初学年龄为“6-7 岁（一年级）”的样本最多，占比为 37.75%，其次是“6 岁以下（幼儿园阶段）”的样本，占比为 25.98%。训练时长为“1 年以上至 3 年（不包含 3 年）”样本的占比为 43.14%，其次是“3 年以上”的样本，占比为 21.08%。在练习频率方面，“2-4 小时”的样本最多，占比为 57.35%。在习得水平方面，44.12%的样本处于初级水平的阶段，占比最多， 35.29%的样本的习得水平处于中级阶段。

表 4-1 被试基本情况统计分布

变量	类别	频数	百分比(%)
初学年龄	6 岁以下（幼儿园阶段）	53	25.98
	6-7 岁（一年级）	77	37.75
	7-8 岁（二年级）	45	22.06
	8-9 岁（三年级）	29	14.22
训练时长	小于等于 2 两个月	10	4.90
	2 个月以上至 6 个月	28	13.73
	6 个月以上至 1 年	35	17.16
	1 年以上至 3 年	88	43.14
	3 年以上	43	21.08
练习频率	小于等于 2 小时	49	24.02
	2-4 小时	117	57.35
	大于 4 小时	38	18.63
习得水平	刚入门	25	12.25
	初级	90	44.12
	中级	72	35.29
	较高级	17	8.33
	合计	204	100.00

4.5.2 描述统计

对音乐能力、语音意识和阅读流畅性三个变量进行描述统计，其结果如表 4-2 所示。音乐能力的得分在所有样本上的平均值为 53.03，标准差为 16.26；阅读流畅性的得分平均值为 44.22，标准差为 13.79；语音意识的得分平均值为

中国知网 https://www.cnki.net

80.82，标准差为 6.38。

表 4-2 各变量描述统计结果

名称	N	M	SD	MIN	MAX
音乐能力	204	53.03	16.26	3.00	79.00
阅读流畅性	204	44.22	13.79	22.00	68.00
语音意识	204	80.82	6.38	64.00	96.00

4.5.3 音乐能力、语音意识和阅读流畅性的相关分析

使用 Pearson 相关性分析对被试儿童的音乐能力、语音意识和阅读流畅性得分进行相关分析，结果如表 4-3 所示。本次研究结果表明阅读流畅性和语音意识之间有着显著的正相关关系(r=0.23，p<0.01)；阅读流畅性和音乐能力之间有着较强的显著正相关(r=0.30，p<0.01)。语音意识和音乐能力之间存在中等强度的显著正相关(r=0.30，p<0.01)。

表 4-3 各变量的相关分析结果

	阅读流畅性	语音意识	音乐能力
阅读流畅性	1		
语音意识	0.23**	1	
音乐能力	0.30**	0.30**	1

注：*** p <0.001, ** p <0.01, * p <0.05.

4.5.4 音乐能力、语音意识和阅读流畅性的人口学差异分析

使用单因素方差分析对各变量进行初学年龄的差异分析，结果显示，不同初学年龄的被试在阅读流畅性和语音意识得分上不存在显著差异 (p>0.05)。不同初学年龄的被试在音乐能力得分上存在显著的差异，并且在 0.01 水平上显著 (F=8.275，p<0.001)。多重比较结果可知， 初学年龄为 6 岁以下（幼儿园阶段）的被试的音乐能力分数显著高于初学年龄为 8-9 岁（三年级）、7-8 岁（二年级）与 6-7 岁（一年级）的被试。结果如表 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 各变量在初学年龄上的差异检验结果

变量	初学年龄	*N*	*M*	*SD*	*F*	*p*
音乐能力	6 岁以下（幼儿园阶段）	53	61.49	8.58	8.275	0.000
	6-7 岁（一年级）	77	52.25	17.57		
	7-8 岁（二年级）	45	48.51	17.69		
	8-9 岁（三年级）	29	46.69	15.46		
阅读流畅性	6 岁以下（幼儿园阶段）	53	45.15	14.29	0.276	0.843
	6-7 岁（一年级）	77	43.40	12.66		
	7-8 岁（二年级）	45	45.11	14.94		
	8-9 岁（三年级）	29	43.28	14.40		
语音意识	6 岁以下（幼儿园阶段）	53	81.87	6.25	0.885	0.450
	6-7 岁（一年级）	77	80.13	6.82		
	7-8 岁（二年级）	45	80.44	5.44		
	8-9 岁（三年级）	29	81.31	6.76		
	6-7 岁（一年级）	53	81.87	6.25		
	7-8 岁（二年级）	77	80.13	6.82		
	8-9 岁（三年级）	45	80.44	5.44		

用单因素方差分析对各变量进行训练时长的差异分析，结果显示，不同训练时长的被试在阅读流畅性得分上不存在显著差异 (p>0.05)。不同初学年龄的被试在音乐能力(F=9.448，p<0.001)和语音意识(F=3.554，p<0.01)的得分上存在显著的差异。多重比较结果可知，在音乐能力方面，训练时长为 1 年以上至 3 年的被试在音乐能力上的得分显著高于训练时长小于等于 2 个月、2 个月以上至 6 个月与 6 个月以上至 1 年的被试；训练时长为 3 年以上的被试在音乐能力上的得分显著高于训练时长小于等于 2 个月、2 个月以上至 6 个月、6 个月以上至 1 年与 1 年以上至 3 年的被试。在语音意识方面，训练时长为 1 年以上至 3 年的被试在语音意识上的得分显著高于训练时长为 2 个月以上至 6 个月的被试；训练时长为 3 年以上的被试在语音意识上的得分显著高于训练时长为 2 个月以上至 6 个月的被试；训练时长为 6 个月以上至 1 年被试在语音意识上的得分显著高于训练时长为 2 个月以上至 6 个月的被试。结果如表 4-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5 各变量在训练时长上的差异检验结果

变量	训练时长	*N*	*M*	*SD*	*F*	*p*
音乐能力	小于等于 2 个月	10	39.50	13.91	9.448	0.000
	2 个月以上至 6 个月	28	45.54	16.57		
	6 个月以上至 1 年	35	47.14	18.72		
	1 年以上至 3 年	88	54.78	15.39		
	3 年以上	43	62.28	9.05		
阅读流畅性	小于等于 2 个月	10	36.30	8.30	0.934	0.445
	2 个月以上至 6 个月	28	44.75	15.47		
	6 个月以上至 1 年	35	43.57	12.47		
	1 年以上至 3 年	88	44.75	14.08		
	3 年以上	43	45.14	14.01		
语音意识	小于等于 2 个月	10	78.30	9.73	3.554	0.008
	2 个月以上至 6 个月	28	77.43	6.11		
	6 个月以上至 1 年	35	80.57	5.55		
	1 年以上至 3 年	88	81.43	6.27		
	3 年以上	43	82.56	5.73		

使用单因素方差分析对各变量进行练习频率的差异分析，结果显示，不同练习频率的被试在阅读流畅性和语音意识得分上不存在显著差异 (p>0.05)。不同练习频率的被试在音乐能力得分上存在显著的差异，并且在 0.001 水平上显著 (F=11.430，p<0.001)。多重比较结果可知， 练习频率为 2-4 小时的被试的音乐能力得分显著高于练习频率为小于等于 2 小时的被试；练习频率为大于 4 小时的被试的音乐能力得分显著高于练习频率为小于等于 2 小时的被试；练习频率为大于 4 小时的被试的音乐能力得分显著高于练习频率为 2-4 小时的被试。结果如表 4-6 所示。

表 4-6 各变量在练习频率上的差异检验结果

变量	练习频率	*N*	*M*	*SD*	*F*	*p*
音乐能力	小于等于 2 小时	49	45.90	16.97	11.430***	0.000
	2-4 小时	117	53.15	16.37		
	大于 4 小时	38	61.89	9.43		
阅读流畅性	小于等于 2 小时	49	44.61	14.14	1.298	0.275
	2-4 小时	117	43.09	13.10		

中国知网 https://www.cnki.net

	大于 4 小时	38	47.18	15.22		
	小于等于 2 小时	49	79.82	6.29		
语音意识	2-4 小时	117	81.11	6.69	0.798	0.542
	大于 4 小时	38	81.21	5.46		

使用单因素方差分析对各变量进行习得水平上的差异分析，结果显示，不同习得水平的被试在阅读流畅性和语音意识得分上不存在显著差异 (p>0.05)。不同习得水平的被试在音乐能力得分上存在显著的差异，并且在 0.001 水平上显著 (F=6.404，p<0.001)。多重比较结果可知，习得水平为初级的被试的音乐能力得分显著高于习得水平为刚入门的被试；习得水平为中级的被试的音乐能力得分显著高于习得水平为刚入门的被试；习得水平为较高级的被试的音乐能力得分显著高于习得水平为刚入门、初级与中级的被试。结果如表 4-7 所示。

表 4-7 各变量在习得水平上的差异检验结果

变量	习得水平	*N*	*M*	*SD*	*F*	*p*
音乐能力	刚入门	25	44.12	18.35	6.404	0.000
	初级	90	52.67	15.54		
	中级	72	53.63	16.10		
	较高级	17	65.59	7.77		
阅读流畅性	刚入门	25	40.20	12.10	1.238	0.297
	初级	90	44.06	13.56		
	中级	72	44.88	14.68		
	较高级	17	48.18	12.99		
语音意识	刚入门	25	78.60	5.39	1.516	0.212
	初级	90	80.96	6.36		
	中级	72	80.99	6.36		
	较高级	17	82.65	7.49		

4.5.5 语音意识在音乐能力与阅读流畅性关系之间的中介作用

使用回归分析检验语音意识在音乐能力与阅读流畅性之间的关系中的中介作用。以语音意识作为自变量，以阅读流畅性作为因变量，语音意识作为中介变量，将初学年龄、练习频率、习得水平和训练时长等人口学变量作为控制变

中国知网 https://www.cnki.net

量，进行分层回归分析，结果显示，在控制了人口学变量后，音乐能力对语音意识的正向预测作用显著(β =0.100, p < 0.01)，音乐能力对阅读流畅性(β = 0.282, p < 0.001)的正向预测作用显著，且在加入语音意识后, 音乐能力对阅读流畅性(β = 0.248, p < 0.001)的正向预测作用依然显著，说明音乐能力→语音意识→阅读流畅性的中介效应显著，且音乐能力对阅读流畅性的正向影响效应减少，说明语音意识在其中发挥了部分中介作用。验证了研究假设 H2，中介效应检验结果见表 4-8。

表 4-8 语音意识在音乐能力与阅读流畅性之间的中介检验

预测变量	语音意识		阅读流畅性			
	模型 1		模型 2		模型 3	
	β	t	β	t	β	t
初学年龄	0.508	1.104	1.115	1.112	0.940	0.945
训练时长	0.926	2.176	-0.337	-0.363	-0.655	-0.705
练习频率	-0.355	-0.501	-0.683	-0.443	-0.561	-0.367
习得水平	0.417	0.755	1.051	0.873	0.908	0.761
音乐能力	0.100	3.270**	0.282	4.229***	0.248	3.654***
语音意识					0.344	2.243*
R^2	0.116		0.103		0.125	
调整后 R^2	0.093		0.080		0.098	
F	5.179***		4.523**		4.685***	

注：*** p <0.001, ** p <0.01, * p <0.05.

为进一步检验中介效应的稳健性，采用 Hayes 编制的 SPSS 的 Process 插件中的 Model 4(简单中介模型)进行中介效应检验，随机抽取 5000 个 Bootstrap 样本，如果在 95%的置信区间内未包含 0，说明模型的中介效应显著；如果在 95%的置信区间内包含 0，说明模型的中介效应不显著。结果显示，间接路径的 95%的置信区间为[0.003, 0.069]，不包含 0，说明该批研究对象的语音意识在音乐能力与阅读流畅性之间关系的中介效应是显著的，直接效应的 95%置信区间为[0.114, 0.381]，不包含 0，说明为部分中介作用。结果如表 4-9 所示，中介效应模型图如图 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-9 中介效应分解表

	Effect	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI	效应占比
间接效应	0.034	0.017	0.003	0.069	12.06%
直接效应	0.248	0.068	0.114	0.381	87.94%
总效应	0.282	0.067	0.151	0.413	

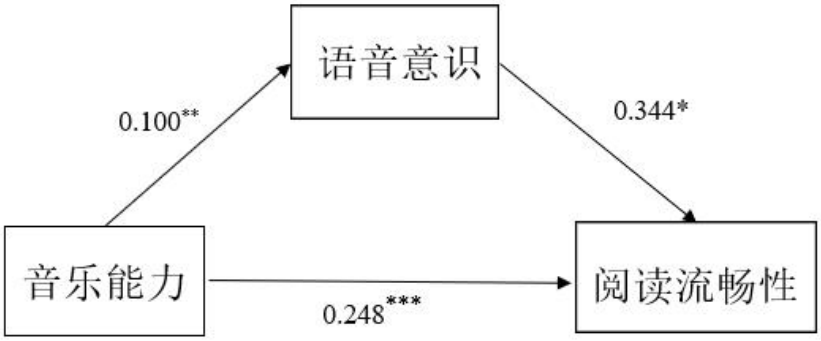

图 4-4 语音意识对音乐能力与阅读流畅性的中介模型图

中国知网 https://www.cnki.net

5 研究二：音乐训练对 8-9 岁学龄汉语儿童语音意识及阅读流畅性的干预效果

5.1 研究目的

通过对无音乐训练经验的三年级 8-9 岁学龄且母语为汉语的儿童开展为期一学期的相同的音乐训练内容干预与对照组实验，以及采取研究一相同的评估任务，以此来考察音乐训练是否对被试儿童的音乐能力有干预效果，从而对语音意识、阅读流畅性均产生干预效果。

5.2 研究假设

H1：通过音乐训练干预音乐能力，干预组被试的音乐能力、语音意识及阅读流畅性前后测得分差值显著高于对照组前后测得分差值；

H2：通过音乐训练干预有调组和无调组的音乐能力，有调训练的干预组被试的语音意识及阅读流畅性前后测得分差值提升高于无调训练的干预组被试前后测得分差值，可能存在显著差异。

5.3 研究对象

在 S 市某小学母语为汉语的三年级 8-9 岁学龄儿童中，经研究一调查，抽取未受过课外音乐训练，即无音乐经验的学生作为被试，共计 120 名学生，开展为期一学期的对照实验。这些被试分为三个组，分别为音乐训练有调组、音乐训练无调组、对照控制组，每个组 40 人。所有被试的视力、听力应正常或矫正至正常，并且没有精神病或神经系统疾病史。该学校经审核批准该研究，家长签了知情同意书，所有实验操作均应按照批准的指导进行。

5.4 施测工具

5.4.1 前后测任务

同研究一的音乐能力-中级音乐听想测试(IMMA)、语音意识评估任务及阅读流畅性评估任务。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2 训练任务

本次音乐训练细化了干预训练的内容。有调组的干预训练为音高及节奏训练，包括不限乐器演奏（除无调乐器）、唱歌、音符与节奏的学习等；无调组的干预训练仅为节奏训练，包括无调乐器（非洲鼓）演奏与节奏的学习；而控制组则不参与音高、节奏等额外的训练。前测结束后一周内, 音乐训练有调组与无调组开始接受音乐训练。

本研究参照姚尧等人(2020)的研究, 采用柯达伊音乐教育法与奥尔夫音乐教育法相结合的训练方法, 从听音、辩音、节奏学习、配合演奏四个阶段, 设计了一系列适合 8-9 岁儿童音乐能力发展的音乐训练干预课程。受场地所限, 为确保所有音乐组有调组和无调组接受相同时间、强度和内容的训练，研究者决定利用有调乐器或唱歌或非洲鼓开展训练任务。本课程每周开展 2 次训练, 音乐训练有调组与无调组所有被试都参与对应训练, 每次 45 分钟, 共一学期, 总计 40 次。每周第一次为乐器或者唱歌训练, 第二次为节奏训练。音乐训练有调组具体安排如下：(1)听音：听音乐并唱谱, 感知音乐的高低、强弱和快慢; (2)辩音：将注意力集中到音符的音高变化上; (3)节奏训练：掌握较为基础的节拍及简单的节奏组合（如四分音符、十六分音符、切分、附点等），能正确通过拍打复现，感知节拍的快慢、时长等动态变化；(4)配合演奏：配合背景音乐进行表演，根据演奏任务不同配合背景音乐演奏, 无演奏任务的过渡段为每首曲目 10~15 秒左右，可自行采用一些简单动作为衔接(表 5-1)。音乐训练无调组具体安排如下：(1)节奏学习：掌握较为基础的节拍及简单的节奏组合（如四分音符、十六分音符、切分、附点等），能正确拍出，感知节拍的快慢、时长等动态变化；(2)配合演奏：配合背景音乐进一步强化节奏的感知，无演奏任务的过渡段为每首曲目 10~15 秒左右，可自行采用一些简单动作为衔接（表 5-2）。

表 5-1 有调组音乐训练课程表

阶段	课时	有调组课程内容
第一阶段（听音）	9 次	目的：听音乐并唱谱 重点：听音、唱谱 难点：准确唱谱 训练能力：感知音乐的高低、强弱及快慢 教具：钢琴、小钟琴等乐器
第二阶段（辨音）	9 次	目的：音高对比 重点：识别 较为常用音域 19 个（低音 C 到高音 g），感知不同的音高 难点：识别 19 个音，并按能准确重复教师弹奏的音 训练能力：重点感知不同音符的音高差异

中国知网 https://www.cnki.net

		教具：钢琴/小钟琴等乐器
第三阶段（节奏）	18次	目的：掌握较为基础的节拍及简单的节奏组合 重点：能区分切分、附点等节拍及连续的节奏组合 难点：跟着节拍器能准确、连续地拍对节奏，尤其是带有后半拍非平均的节奏 训练能力：感知节拍的快慢、时长等动态变化 教具：非洲鼓
第四阶段（配合演奏）	4次	目的：配合简单的背景音乐进行表演 重点：重复随乐演奏训练，提升准确性、流畅性和完整性 难点：根据演奏任务不同配合背景音乐演奏 训练能力：感知音的高低、长短、强弱，并随背景音乐节拍演奏，在无演奏任务的过渡段为每首曲目10~15秒左右，可配合简单动作，使表演更完整

表5-2 无调组音乐训练课程表

阶段	课时	无调组课程内容
第一-三阶段（节奏）	36次	目的：掌握较为基础的节拍及简单的节奏组合 重点：能区分切分、附点等节拍及连续的节奏组合 难点：跟着节拍器或示范视频能准确、连续地拍对节奏，尤其是带有后半拍非平均的节奏 训练能力：感知节拍的快慢、时长等动态变化 教具：非洲鼓
第四阶段（配合演奏）	4次	目的：配合简单的背景音乐进行表演 重点：重复随乐演奏训练，提升准确性、流畅性和完整性 难点：配合背景音乐击连续打出正确的节奏 训练能力：在背景音乐的情况下，进一步强化节奏的感知，无演奏任务的过渡段为每首曲目10~15秒左右，配合简单动作，使表演更完整

5.5 实验设计

本研究采用3（训练条件：有调干预组、无调干预组、控制组）×2（测试阶段：训练前、训练后）的混合实验设计，其中训练条件为被试间变量，测试阶段为被试内变量，因变量为训练任务的表现以及音乐能力、语音意识能力及阅读流畅性每一个评估任务的表现。

5.6 实验程序

所有参与者在开始训练前一周内完成所有评估任务的前测。之后训练组每

中国知网 https://www.cnki.net

周进行两课时的训练，共计一学期。期末结束后一周内，所有参与者完成音乐能力、语音意识能力、阅读流畅性等评估任务的后测，前测阶段与后测阶段的任务施测顺序一致，且由同一主试在同一测试室内完成。

5.7 实验结果

5.7.1 同质性检验

对干预组与对照组的前测得分进行单因素差异分析，结果显示，有调干预组、无调干预组与对照组在音乐能力得分上无显著差异（F (2,117) =0.327，p =0.722 > 0.05），在阅读流畅性得分上无显著差异（F (2,117) =0.141，p =0.869 > 0.05），在语音意识得分上无显著差异（F (2,117) =0.334，p=0.717 > 0.05）说明三组被试具有良好的同质性，可以进行后续的干预研究。结果如表 5-3 所示。

表 5-3 干预组与对照组前测得分的差异分析

变量	组别(M±SD)			F	p
	有调干预组 (n=40)	无调干预组 (n=40)	对照组 (n=40)		
音乐能力	54.67±14.86	52.38±14.04	51.85±20.26	0.327	0.722
阅读流畅性	43.43±13.36	43.88±14.07	44.95±12.10	0.141	0.869
语音意识	81.50±6.26	81.20±6.49	80.42±5.42	0.334	0.717

5.7.2 音乐能力的干预效果分析

对音乐能力进行重复测量方差分析，结果显示，组别的主效应显著（F（2，117）=12.489, p<0.001, η_p^2=0.176），干预组与对照组的音乐能力差异显著；时间的主效应显著（F（1, 117）=24.628, p<0.001, η_p^2=0.174），主要表现在音乐能力的后测得分显著高于前测。此外，组别与时间的交互作用显著（F（2，117）=7.304, p<0.001, η_p^2=0.111），详细结果见表 5-4。进一步的简单效应分析发现，对照组前测（M=51.85, SD=20.26）的音乐能力得分和后测（M=51.20, SD=18.44）得分没有显著差别；无调干预组前测（M=52.38, SD=14.04）的音乐能力得分显著低于后测（M=65.13, SD=9.25）；有调干预组前测（M=54.68, SD=14.86）的

中国知网 https://www.cnki.net

音乐能力得分显著低于后测（M=70.82, SD=4.02）。多重比较分析发现，有调干预组与无调干预组被试之间的音乐能力得分没有显著差异（p=0.082>0.05）；而对照组与有调干预组被试之间的音乐能力得分差异显著（p<0.001），表现在对照组的音乐能力得分显著低于有调干预组；对照组与无调干预组被试之间的音乐能力得分差异显著（p<0.01），表现在对照组的音乐能力得分显著低于无调干预组。以上结果说明了对音乐能力干预的效果良好。两次测量的音乐能力变化趋势见图 5-1 。

表 5-4 音乐能力的重复测量方差分析

项	平方和SS	df	均方MS	F	p
时间	5320.417	1	5320.417	24.628	0.000
组别	5178.700	2	2589.350	12.489	0.000
时间*组别	3155.733	2	1577.867	7.304	0.000

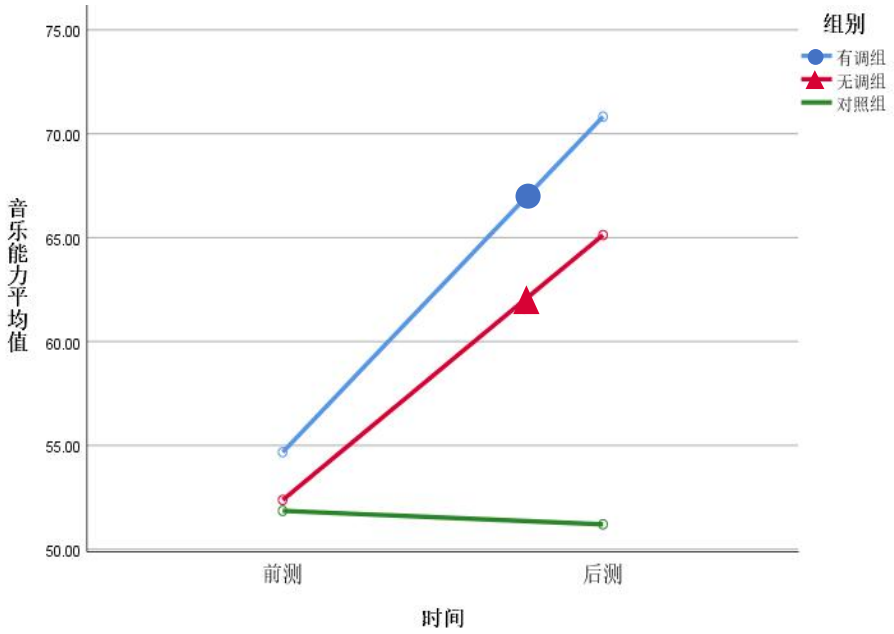

图 5 -1 音乐能力的交互效应图

5. 7. 3 语音意识的干预效果分析

对语音意识进行重复测量方差分析，结果显示，组别的主效应显著（F（2，117）=6.324, p<0.01, η_p^2=0.098），干预组与对照组的语音意识得分差异显著；时间的主效应显著（F（1, 117）=11.429, p<0.01, η_p^2=0.089），主要表现在语音

中国知网 https://www.cnki.net

意识的后测得分显著高于前测。此外，组别与时间的交互作用显著（F（2，117）=3.217, p<0.05, η_p^2=0.052），详细结果见表 5-5。进一步的简单效应分析发现，对照组前测（M=80.43, SD=5.42）的语音意识得分和后测（M=80.95, SD=8.36）得分没有显著差别；无调干预组前测（M=80.20, SD=6.49)的语音意识得分显著低于后测（M=83.40, SD=6.52）；有调干预组前测（M=81.50, SD=6.26）的语音意识得分显著低于后测（M=86.95, SD=3.61）。多重比较分析发现，有调干预组与无调干预组被试之间的语音意识得分没有显著差异（p=0.056>0.05）；对照组与无调干预组被试之间的语音意识得分差异不显著（p=0.108>0.05）；而对照组与有调干预组被试之间的语音意识得分差异显著（p<0.01），表现在对照组的语音意识得分显著低于有调干预组。以上结果说明被试的语音意识水平在音乐干预后得到了较大的提升，说明了对音乐能力干预的效果良好。两次测量的语音意识变化趋势见图 5-2。

表 5-5 语音意识的重复测量方差分析

项	平方和SS	*df*	均方MS	*F*	*p*
时间	445.538	1	445.538	11.429	0.001
组别	501.858	2	250.929	6.324	0.002
时间*组别	250.825	2	125.413	3.217	0.044

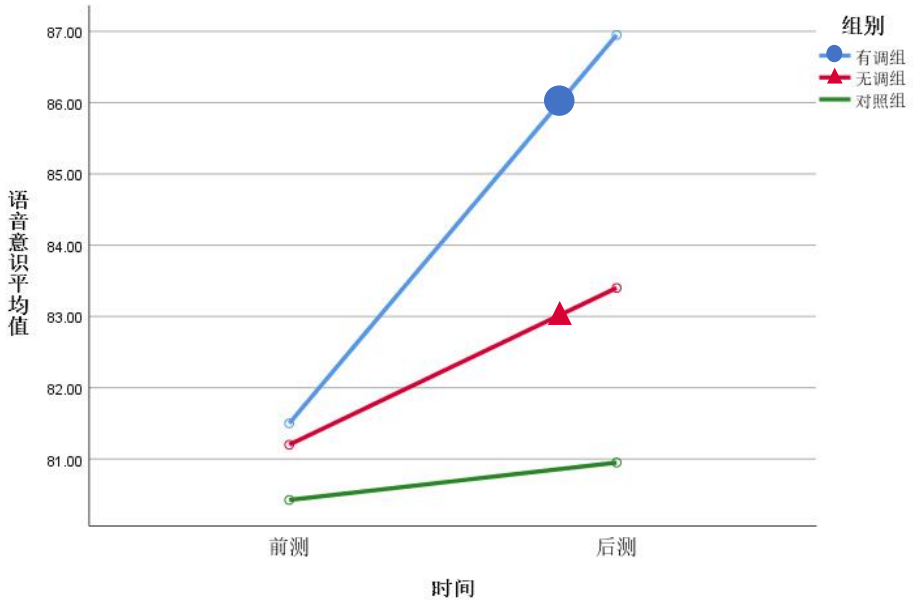

图 5-2 语音意识的交互效应图

中国知网 https://www.cnki.net

5.7.4 阅读流畅性的干预效果分析

对阅读流畅性进行重复测量方差分析，结果显示，组别的主效应显著（F（2，117）=6.152, p<0.01, η_p^2=0.095），干预组与对照组的阅读流畅性得分差异显著；时间的主效应显著（F（1, 117）=21.237, p<0.001, η_p^2=0.154）。此外，组别与时间的交互作用显著（F（2, 117）=10.562, p<0.001, η_p^2=0.153），详细结果见表 5-6。进一步的简单效应分析发现，对照组前测（M=44.95, SD=12.10）的阅读流畅性得分和后测（M=42.70, SD=6.82）得分没有显著差别；无调干预组前测（M=43.88, SD=14.07）的阅读流畅性得分显著低于后测（M=52.35, SD=8.68）；有调干预组前测（M=43.43, SD=13.36）的阅读流畅性得分显著低于后测（M=55.83, SD=5.92）。多重比较分析发现，有调干预组与无调干预组被试之间的阅读流畅性得分没有显著差异（p=0.380>0.05）；而对照组与有调干预组被试之间的阅读流畅性得分差异显著（p<0.01），表现在对照组的阅读流畅性得分显著低于有调干预组；对照组与无调干预组被试之间的阅读流畅性得分差异显著（p<0.05），表现在对照组的阅读流畅性得分显著低于无调干预组。以上结果说明被试的阅读流畅性水平在音乐干预后得到了较大的提升，说明了音乐训练干预的效果良好。两次测量的阅读流畅性变化趋势见图 5-3。

表 5-6 阅读流畅性的重复测量方差分析

项	平方和SS	df	均方MS	F	p
时间	4625.208	1	4625.208	21.237	0.000
组别	724.138	2	362.069	6.152	0.003
时间*组别	4600.717	2	2300.358	10.562	0.000

中国知网 https://www.cnki.net

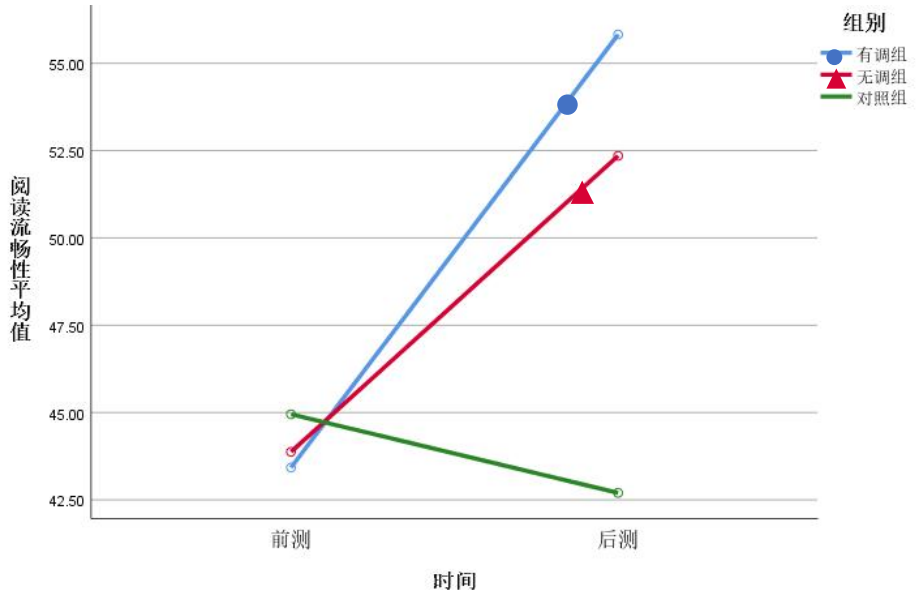

图 5-3 阅读流畅性的交互效应图

中国知网 https://www.cnki.net

6 总讨论

6.1 总讨论

本研究采用调查问卷、给被试呈现不同的节奏、音高，利用听辨判断任务考察三年级 8-9 岁学龄汉语儿童的音乐能力，而后通过大小单元、声调听辨的语音意识评估任务及快速阅读句子的阅读流畅性任务，考察他们的语音意识及阅读能力。在测试结果中，音乐能力强的被试儿童在语音意识及阅读流畅性的评估任务中得分更高。进一步分析音乐训练调查问卷后，发现有持续音乐训练经验的被试儿童比无音乐训练经验或无持续音乐训练经验的被试儿童在音乐能力的测试中表现更好，具体体现在听音与复杂节奏的正确率上。同时，他们在语音意识及阅读流畅性任务中得分与正确率出现了显著差异，具体表现在有持续音乐训练经验的被试儿童在限时答题的语音意识与快速阅读句子任务中，完成率与正确率更高。

在研究一的基础上开展了一学期的音乐训练干预研究前后测设计, 目的在于控制额外因素，进一步考察三年级 8-9 岁年龄段的汉语儿童通过不同方式的音乐训练前后，其音乐能力、语音意识及阅读流畅性之间的关系，并探讨音乐训练的干预效果。在干预过程中，将无音乐训练经验的被试儿童分为两个干预组分别是有调训练组及无调训练组，无调训练组相比有调训练组去除了听音、辨音的训练，但都保留了配合演奏训练。干预研究发现, 前测中在各项考察任务中未出现显著差异的被试儿童，经过一学期的音乐训练后，两个干预组的被试儿童音乐能力成绩都显著高于对照组被试儿童，且在语音意识与阅读流畅性上的成绩也呈现显著差异。结果表明，对于小学中低阶段的儿童来说，音乐训练不仅可以有效提升音乐能力，对语音意识和阅读流畅的能力均有提高。

6.1.1 音乐能力、语音意识与阅读流畅性的关系

研究一主要研究三个变量的关系，音乐能力对语音意识、阅读流畅性的作用，同时也考察了语音意识在两者之间的中介作用。本次研究结果发现，音乐能力与语音意识呈中等强度显著正相关(r=0.30，p<0.01)，音乐能力对语音意识有直接的促进作用(β =0.100, p < 0.01)，与前人的研究结果基本一致(Degé et al., 2011; Flaugnacco et al., 2015; Patscheke et al., 2016&2018; Nan, et al., 2018); 音乐能力和阅读流畅性之间呈较强的显著正相关(r=0.30，p<0.01)关系，音乐能力对

中国知网 https://www.cnki.net

阅读流畅性也有直接的正向预测作用($\beta = 0.282, p < 0.001$)，这也与 Degé 、Lukács、Moreno 等人的研究结果相符。由于阅读流畅性和语音意识之间有着显著的正相关关系(r=0.23，p<0.01)，本研究进一步对语音意识的作用进行了分析，以此判断语音意识在音乐能力与阅读流畅性之间是否存在中介效应。研究一中加入语音意识后, 音乐能力对阅读流畅性($\beta = 0.248, p < 0.001$)的正向预测作用依然显著，间接路径的 95%的置信区间为[0.003, 0.069]，不包含 0，表明该批被试儿童的音乐能力-语音意识-阅读流畅性的中介效应显著，而直接效应的 95%置信区间为[0.114, 0.381]，不包含 0，且在加入语音意识后，音乐能力对阅读流畅性的正向影响效应减少，说明语音意识在 8-9 岁学龄汉语儿童音乐能力促进阅读流畅性的过程中发挥了部分中介作用。也就是说，对年龄段在 8-9 岁的汉语学龄儿童而言，通过提升音乐能力是可以提高语音意识与阅读流畅能力。

在研究一中还考察了被试儿童的音乐训练情况与他们的音乐能力的联系，收集了被试接受音乐训练的年龄、训练时长、训练强度以及习得水平等人口学信息变量，并采取了以被试的音乐听想测试作为考察其音乐能力的评估方法，对音乐训练的效应进行了可量化的分析。结果表明，音乐能力与个体音乐训练的初学年龄、训练时长、练习频率（强度）、习得水平等因素有关，并且在本研究中被试儿童初始音乐训练的学龄越早、训练时间越久、强度越大、习得水平越高，则个体的音乐能力就越强，这也与蒋存梅(2016)提出的结论相一致。音乐能力虽然可能受天赋影响(Ukkola, Onkamo et al., 2009; Morley etal., 2012; Park et al., 2012; Ukkola-Vuoti et al., 2013)，但个体的音乐能力与后天训练息息相关，更倾向于后天环境论(Howe et al., 1998)。本研究从侧面印证了 Nan 等人(2018)的研究结论：涉及音乐训练影响作用的研究需通过更多的音乐训练实施方式和测试形式，以及投入更多时间、资源与精力来进行追踪判断。

由于语音意识、阅读流畅性的提高，可能与学龄儿童自身的认知能力、知识的积累、课堂上的语言课程学习、语言学习成效的测量手段(McMullen & Saffran, 2004)、音乐训练的强度 (Marie et al., 2012)、 训练目标(Miyazaki & Ogawa, 2006)及本身的音乐能力(Hutka et al., 2015)等各类因素相关。因此，研究二在控制了相关因素后，选择了一批无音乐训练经验的三年级被试儿童开展了关于音乐训练的干预实验。

6.1.2 音乐训练对语音意识及阅读流畅性的干预

研究二中，选取了三年级的 8-9 岁学龄汉语儿童作为音乐训练干预的被试。Banai 与 Ahissar(2013)提出，音乐训练的年龄效应是影响语言相关能力的重要因素之一。根据戈登(1986)对个体音乐能力发展阶段的划分，他认为大约 9 岁时

中国知网 https://www.cnki.net

儿童的音乐能力倾向开始趋于稳定,进入“稳定期音乐能力倾向”(Stabilized Music Aptitude)阶段。在这之后他们的音乐能力倾向朝两个方面发展，一是维持，二是下降。此时期个人的音乐能力倾向已趋于稳定。而出生至 9 岁属于“发展期音乐能力倾向”阶段，也是音乐能力发展的关键期，确保了音乐训练是对音乐能力有效果的。根据皮亚杰的认知发展阶段理论，7-11 岁是具体运算阶段，比起学龄前儿童，更具备参与简单测试的能力。同时，在前述研究中，吴师伟(2007)、杨雄斐(2017)等人发现，二年级至四年级是语音意识发展的关键时期。而 7~12 岁左右被看作是阅读能力发展的“白银期”，Chall(1983)提出了 8-12 岁为儿童的阅读流畅期，可以更好地进行快速阅读句子测试，即对阅读流畅性的考察。因此在被试年级及年龄的选择上，选取同一年级年龄在 8-9 岁的无音乐训练经验的儿童，是为了确保被试接受同一水平的教学，且对被试各项能力的考察是在其较好的发展阶段。同时，在被试儿童接受一学期的音乐训练干预前，本研究进行了前测同质性检验。统计结果表明这批被试儿童在音乐能力、语音意识及阅读流畅性得分上均不存在差异，具有良好的同质性，一定程度上排除了影响干预的其他因素，为有效开展干预做好铺垫。

在本研究的干预方案中，这批被试儿童被分为有调训练及无调训练两个干预组及对照组。干预方案是参照 Chobert 等人(2014)、姚尧等人(2020)的研究的基础上, 采用柯达伊音乐教育法与奥尔夫音乐教育法相结合的训练方法，除了有调训练组的听音、辩音、节奏学习、配合演奏四个阶段，增加了无调训练组的训练方案，旨在更完善的讨论音乐训练的干预效果。目前除了有调的乐器外，类似非洲鼓、架子鼓等乐器也颇受学龄儿童的青睐，因此有必要分为有调和无调两大类乐器进行训练并探讨干预效果。

对被试儿童根据既定方案开展音乐训练，通过对他们的音乐能力、语音意识及阅读流畅性的前后测成绩进行重复测量方差分析，结果显示，不管有调训练组、无调训练组的被试儿童经过干预后，干预组的音乐能力、语音意识、阅读流畅性得分显著高于前测，组别及时间主效应显著。这表明本研究的干预具有良好的效果。有调训练组和无调训练组的成绩差异不显著，表明一学期的音乐训练不管是进行有调还是无调训练对被试儿童音乐能力的提高有直接影响，并将帮助被试儿童提高语音意识及阅读流畅性。此研究结果验证了 Anvari 等人在 2002 年提出的音乐技能直接与语音意识和阅读成就相关的结论，也与 Maroti 等人(2019)，Roden 等人(2012)，See 和 Ibbotson(2018)关于音乐训练有助于提升阅读理解能力的研究结果相符；同时该结果与现有语言习得研究显示的年龄因素对个体影响的结论一致(廖毅, 鲁晓波, & 张薇, 2024)，在一定程度上符合关键期假设理论(Critical period hypothesis)，即音乐训练对 6～10 岁年龄段的受试语

中国知网 https://www.cnki.net

音意识的影响显著。

6.2 不足与展望

(1) 本研究虽然进行了前后测的追踪实验，但干预时间较短，只进行了一学期，因此并未开展中测，对干预中的效果进行探讨。未来可采用更为长期的纵向研究设计，收集多个时间节点的干预效果数据，以分析音乐训练对语音意识、阅读流畅性的长期影响。

(2) 本研究的音乐训练干预方式有待进一步完善。Barwick 等人(1989)发现，尽管儿童对和弦的分析能力与阅读相关，但是他们的节奏能力与阅读能力不具有相关。后续研究也发现，5-9 岁儿童的节奏能力与阅读能力不存在相关(Moritz et al., 2013; Tsang & Conrad, 2011)。在本研究中有调音乐训练组与无调音乐训练组之间的前后测成绩并没有显著差异，也就是说无调音乐训练的干预也对语音意识、阅读流畅性起作用。可能原因是无调训练的干预中只控制了教具乐器，但是训练中依然需要与音乐结合进行，所以没有完全脱离“有调”，未来可以考虑进行无背景音乐的节奏训练干预。

(3)本研究的对象为 8-9 岁学龄汉语儿童，只能反映出该阶段的音乐训练、语音意识与阅读流畅性之间的情况，并且该年龄段很可能是音乐能力、语音意识等变量发展的上限年龄，向上纵向追踪研究的意义可能不大。今后可向下扩大样本范围，对跨年龄段的学生群体进行纵向追踪。同时，可以对同年龄段多语种的儿童进行横向比较。

(4)对于音乐训练的干预效果的检验以及对语音意识、阅读流畅性等的影响，未来可以在有条件的情况下加入对被试大脑神经网络扫描的观察。目前已有较多研究表明音乐训练可以促进神经激活，从而探讨从大脑神经机制方面探讨音乐训练带来的影响，这将更直观地看到干预效果，也会是未来探讨与音乐训练相关研究的趋势。尤其是对阅读障碍儿童方面(Powers et al., 2016)，可进一步确定音乐训练在多大程度上可以影响阅读能力的发展，为治疗阅读障碍提供理论依据。

6.3 结论

本研究的主要结论如下：

(1)音乐能力、语音意识、阅读流畅性之间相关显著。表现为音乐能力与语音意识之间显著正相关，音乐能力与阅读流畅性之间显著正相关。

(2)语音意识在音乐能力与阅读流畅性之间起到部分中介作用。

中国知网 https://www.cnki.net

(3)音乐训练的干预可以有效提高学龄儿童的音乐能力，从而促进他们的语音意识及阅读流畅性。

(4)音乐训练有调干预组与无调干预组之间对于语音意识及阅读流畅性的提升不存在显著差异。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

陈杰.(2020).音乐心理学: 认知、大脑与运用. *北京: 科学出版社*, 97-100.

程亚华, 冯瑶, 李宜逊, 马嘉琪, 沈岚岚, & 张文建等. (2023). 小学儿童口语词汇知识的发展轨迹及其对阅读能力的预测:一个潜变量增长模型. *心理学报, 5*(7),1074-1086.

程一佳. (2021). *4～6 岁幼儿音乐能力与执行功能的关系研究*. (Doctoral dissertation, 南京师范大学).

邓善文, 杨好, 左康洁, & 张晶晶. (2023). 音乐经验对第二语言加工的影响. *心理科学进展, 31*(11), 2040.

董桂娟, 董文芳, & 王文静. (2013). 英语阅读流畅性教学的有效开展. *中国教育学刊(7)*, 4.

董华. (2006). 大学生认知风格、工作记忆容量和文章类型对阅读成绩的影响. *东北师范大学.*

蒋存梅. (2016). 音乐心理学. *华东师范大学出版社.*

姜涛, 彭聃龄. (1999). 汉语儿童的语音意识特点及阅读能力高低读者的差异. *心理学报, 31*(1), 60–68.

廖毅, 鲁晓波, & 张薇. (2024). 音乐训练对语言学习成效影响的一项元分析. *心理研究, 17*(2), 140-152.

李光泽，董燕萍.(2012).语音意识训练对英语学习者词汇认读影响的实验研究 [J]. *解放军外国语学院学报*, (1) : 59－63.

李光泽. (2005). *汉语语音意识在儿童阅读发展中的作用*(博士学位论文). 福建师范大学.

李虹, 饶夏溦, 董琼, 朱瑾, 伍新春. (2011). 语音意识、语素意识和快速命名在儿童言语发展中的作用. *心理发展与教育, 27*(2), 158–163.

李虹, 舒华. (2009). 学前和小学低段不同识字量儿童的认知能力比较. *心理发展与教育, 25*(3), 1–8.

刘涵隆, 赵婧. (2018). 汉语发展性阅读障碍儿童视觉注意广度的发展及其对阅读流畅性的作用. *心理发展与教育*, 34(5), 533–540

刘逸姝, 刘曦, 张子健, 傅小兰, & 刘烨. (2022). 音乐训练影响儿童语音意识的认知神经机制. *生物化学与生物物理进展*, *49*(9), 15.

吕海萌, & 万勤. (2018). 阅读流畅性评估的研究进展. *现代特殊教育*(8), 7.

毛荣建, 刘翔平. (2009). 汉语发展性阅读障碍儿童语音意识研究综述. *中国特殊教育*(11), 48–55

邵丽彤. (2021). *学龄前语音意识对小学低年级儿童阅读能力的影响: 一项五年的追踪研究*. (Doctoral dissertation, 陕西师范大学).

宋华, 张厚粲, 舒华. (1995). 在中文阅读中字音、字形的作用及其发展转换. *心理学报*, 27(2), 139–144.

唐珊, 伍新春. (2009). 汉语儿童早期语音意识的发展. *心理科学*(2), 312–315.

王燕. (2004). 汉语儿童阅读能力发展中的语音加工技能研究. *心理科学进展, 12*(4), 489–

中国知网 https://www.cnki.net

499.

吴师伟. (2007). *小学生汉英语音意识、句法意识在双语语篇阅读中的作用*(博士学位论文). 陕西师范大学.

徐宝良. (2006). *学前儿童汉语语音意识的相关研究* (博士学位论文). 华东师范大学.

徐芬, 董奇, 杨洁, 王卫星. (2004). 小学儿童汉语语音意识的发展. *心理科学, 27*(1), 18–20.

徐芬, 董奇. (2005). 汉语儿童汉语与英语语音意识发展的关系. *心理发展与教育, 21*(1), 31–35.

杨欣桐. (2019). *小学生语音意识,认知灵活性与阅读理解的关系研究*. (Doctoral dissertation, 河北大学).

杨雄斐. (2017) *正字法意识、语音意识与汉语读写能力关系研究*(博士学位论文). 深圳大学.

杨洁, 徐芬, 任萍, 张瑞平. (2007). 幼儿期汉语语音意识和英语语音意识的发展. *心理科学, 30*(6), 1418–1421.

姚尧, 陈晓湘.(2020). 音乐训练对 4~5 岁幼儿普通话声调范畴感知能力的影响.*心理学报*, 52(4): 456-468

喻艳玲, 谢瑞波, 伍新春, 夏月, 王振梁, & 阮世芳. (2023). 小学低年级儿童元语言意识与阅读流畅性的关系: 汉字识别和词汇知识的中介效应. *心理学报, 55*(6), 941.

邢强, & 谢欣禧. (2023). 发展性阅读障碍干预方法的回顾与展望——基于阅读发展六阶段模型. 教育与教学研究, 37(2), 119-128.

袁晗. (2019). 幼儿语音意识研究综述. *幼儿教育：教育科学*(5), 5.

王杭, 江俊, & 蒋存梅. (2015). 音乐训练对认知能力的影响. *心理科学进展, 23*(3), 11.

张晶晶,& 杨玉芳. (2019). 语言和音乐层级结构的加工. *心理科学进展*, v.27;No.232(12), 97-105.

周怡彤, 谢瑞波, 伍新春, 阮世芳, 夏月, & 喻艳玲等. (2023). 小学低年级儿童语音意识和语素意识对阅读理解的影响:阅读流畅性的中介作用. *心理学报*, 55(6), 930-940.

Anvari, S. H. , Trainor, L. J. , Woodside, J. , & Levy, B. A. . (2002). Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. *J Exp Child Psychol, 83*(2), 111-130.

Baker, D. L., Biancarosa, G., Park, B. J., Bousselot, T., Smith, J., Baker, S. K., … Tindal, G. (2015). Validity of CBM measures of oral reading fluency and reading comprehension on high-stakes reading assessments in Grades 7 and 8. *Reading and Writing*, 28(1), 57−104.

Banai, K., ＆ Ahissar, M (2013). Musical experience, auditory perception and reading − related skills in children. PloS One, 8(9), 11.

Barbaroux M, Dittinger E, Besson M. (2019). Music training with Demos program positively influences cognitive functions in children from low socio-economic backgrounds. *PLoS One*, **14**(5): e0216874.

Barwick, J., Valentine, E., West, R., & Wilding, J. (1989). Relations between reading and musical abilities. *British journal of educational*

中国知网 https://www.cnki.net

psychology, 59(2), 253-257.

Belmon, J., Noyer-Martin, M., & Jhean-Larose, S. (2021). Effets d'un entraînement associant habiletés phonémiques et musicales sur la conscience phonémique des enfants de 5 ans. *Enfance, 4*, 363–390.

Bentley, A.(1966a), *Measures of musical abilities*. London, UK: George G. Harrap& Co.

Besson M, Chobert J, Marie C. (2011). Transfer of training between musicand speech: common processing, attention, and memory. *Front Psychol*, 2: 94.

Bhide, A., Power, A., & Goswami, U. (2013). A rhythmic musical intervention for poor readers: A comparison of efficacy with a letter-based intervention. *Mind, Brain, and Education, 7*(2), 113-123.

Bidelman, G. M., Weiss, M. W., Moreno, S., & Alain, C. (2014). Coordinated plasticity in brainstem and auditory cortex contributes to enhanced categorical speech perception in musicians. *European Journal of Neuroscience*, 40(4), 2662– 2673.

Bruce, D. J. (1964). The analysis of word sounds by young children. *British Journal of Educational Psychology, 34(2),* 158–170.

Bradley L, Bryant P. (1983). Categorizing sounds and learning to read：A causal connection［J］. *Nature,*(301).

Brandler, S., & Rammsayer, T. H. (2003). Differences in mental abilities between musicians and non-musicians. *Psychology of music, 31*(2), 123-138.

Carroll, J. M., Snowling, M. J., Hulme, C., & Stevenson, J. (2003). The development of phonological awareness in preschool children. *Developmental Psychology, 39*(5), 913–923.

Chall, J. S. (1983). *Stages of reading development*. New York: McGraw-Hill.

Chen, S., Yang, Y., & Wayland, R. (2021). Categorical perception of Mandarin pitch directions by Cantonesespeaking musicians and non-musicians. *Frontiers in Psychology,* 12, 713949.

Chen, J. L., Penhune, V. B., & Zatorre, R. J. (2008). Listening to musical rhythms recruits motor regions of the brain. *Cerebral Cortex*, 18(12), 2844–2854.

Chobert, J., François, C., Velay, J. L., & Besson, M. (2014). Twelve months of active musical training in 8-to 10-year-old children enhances the preattentive processing of syllabic duration and voice onset time. *Cerebral cortex, 24*(4), 956-967.

Chobert, J., Marie, C., François, C., Schön, D., & Besson, M. (2011). Enhanced passive and active processing of syllables in musician children. *Journal of cognitive neuroscience, 23*(12), 3874-3887.

Cirino, P. T., Miciak, J., Ahmed, Y., Barnes, M. A., Taylor, W. P., and Gerst, E. H. (2019). Executive function: association with multiple reading skills. *Read. Writ.* 32, 1819–1846.

中国知网 https://www.cnki.net

Cogo-Moreira, H., de Avila, C. R. B., Ploubidis, G. B., & Mari, J. D. J. (2013). Effectiveness of music education for the improvement of reading skills and academic achievement in young poor readers: a pragmatic cluster-randomized, controlled clinical trial. *PloS one, 8*(3), e59984.

Compton, D. L., Appleton, A. C., & Hosp, M. K. (2004). Exploring the relationship between text-leveling systems and reading accuracy and fluency in second-grade students who are average and poor decoders. *Learning Disabilities Research & Practice, 19*(3), 176–184.

Corrigall, K. A., & Trainor, L. J. (2011). Associations between length of music training and reading skills in children. *Music perception, 29*(2), 147-155.

Culp M E. (2017). The relationship between phonological awareness and music aptitude. *J Res Music Educ*, 65: 328-346.

David, D. , Wade-Woolley, L. , Kirby, J. R. , & Smithrim, K. . (2010). Rhythm and reading development in school-age children: a longitudinal study. *Journal of Research in Reading, 30*(2), 169-183.

Degé F, Kubicek C, Schwarzer G. (2015). Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. *Front Psychol,* 6: 1220.

Degé F, Schwarzer G. (2011). The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers. *Front Psychol*, 2: 124.

Delany, M. (2006). Fluency strategies for struggling readers. New York: Scholastic Inc.

Demo, D. H., & Acock, A. C. (1988). The impact of divorce on children. *Journal of Marriage & Family, 50*(3), 619–648.

Douglas, S., & Willatts, P. (1994). The relationship between musical ability and literacy skills. *Journal of Research in reading, 17*(2), 99-107.

Ehri, L. C et al. (2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: Evidence from the National Reading Panel's meta-analysis [J] . *Reading Research Quarterly*, 6 (3) : 250 − 287 .

Escalda, J., Lemos, S. M. A., & França, C. C. (2011). Auditory processing and phonological awareness skills of five-year-old children with and without musical experience. *Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 23,* 258-263.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39, 175-191.

Fisher, D. (2001). Early language learning with and without music. *Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 42*(1), 8.

Flaugnacco E, Lopez L, Terribili C, *et al*. (2015). Music training increases phonological awareness and reading skills in developmental dyslexia: a

中国知网 https://www.cnki.net

randomized control trial. *PLoS One,* **10**(9): e0138715.

Fonseca Mora M C, Jara Jimene Z P, Gome Z, Domingues Z M(2015). Musical plus phonological input for young foreign language readers〔J〕.*Frontiers in Psychology*, (6):286.

Forgeard, M., Winner, E., Norton, A., & Schlaug, G. (2008). Practicing a musical instrument in childhood is associated with enhanced verbal ability and nonverbal reasoning. *PloS one, 3*(10), e3566.

François, C., Chobert, J., Besson, M., & Schon, D. (2013). Music training for the development of speech segmentation. *Cerebral Cortex, 23*(9), 2038−2043.

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M. K., & Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. *Scientific Studies of Reading*, 5(3), 239−256.

Georgiou, G. K., Parrila, R., & Papadopoulos, T. C. (2008). Predictors of word decoding and reading fluency across languages varying in orthographic consistency. *Journal of Educational Psychology, 100*(3), 566–580.

Gordon, R. L., Fehd, H. M., & McCandliss, B. D. (2015). Does music training enhance literacy skills? A meta-analysis. *Fronties in Psychology, 6*, 1777.

Gordon, E. (1965). *Musical Aptitude Profile*. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Goswami, U. (2002). Phonology, reading development, and dyslexia: A cross-linguistic perspective. *Annals of Dyslexia*, 52(1), 139−163.

Goswami, U. (1990). A special link between rhyming skill and the use of orthographic analogies by beginning readers. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31*(2), 301-311.

Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. *Studies in Second Language Acquisition, 32*(4), 648–649.

Habibi M, Lardy C, Desiles, et al. (2016). Music and dyslexia: a new musical training method to improve reading and related disorders. *Front Psychol*, 7: 26.

Hakvoort, B., Aryan, V. D. L., Maurits, N., Maassen, B., & van Zuijen, T. L. (2015). Basic auditory processing is related to familial risk, not to reading fluency: An ERP study. *Cortex, 63*, 90–103.

Halwani, G. F. , Loui, P. , Rüber, Theodor, & Schlaug, G. . (2011). Effects of practice and experience on the arcuate fasciculus: comparing singers, instrumentalists, and non-musicians. *Frontiers in Psychology*, 2.

Hanley, J. R.(2005). Learning to Read in Chinese.In M.J. Snowling & C. Hulme(Eds.), *Blackwell handbooks of developmental psychology*. The science ofreading: A handbook (p.316-335). Blackwell Publishing.

Hansen, M., Wallentin, M., & Vuust, P. (2013). Working memory and musical competence of musicians and non-musicians. *Psychology of Music, 41*(6), 779-793.

中国知网 https://www.cnki.net

Hevner, K.,&Lansbury, j. (1935). *Oregon musical discrimination test*. Chicago, IL: C.H. Stoelting & Co.

Hille, K., Gust, K., Bitz, U., & Kammer, T. (2011). Associations between music education, intelligence, and spelling ability in elementary school. *Advances in Cognitive Psychology, 7*, 1.

Hoeft, F., McCandliss, B. D., Black, J. M., Gantman, A., Zakerani, N., Hulme, C., ... & Gabrieli, J. D. (2011). Neural systems predicting long-term outcome in dyslexia. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(1), 361-366..

Holliman, A. J., Wood, C., & Sheehy, K. (2010). The contribution of sensitivity to speech rhythm and non-speech rhythm to early reading development. *Educational Psychology, 30*(3), 247-267.

Howe, M. J. A. . (1998). Innate talents: reality or myth?. *Behavioral and Brain Sciences,* 21(3), 399-407; discussion 407-42.

Hudson, R. F., Pullen, P. C., Lane, H. B., & Torgesen, J. K. (2009). The complex nature of reading fluency: A multidimensional view. *Reading and Writing Quarterly, 25*(1), 4–32.

Huang H S, Hanley J R. (1994). Phonological awareness, visual skills and Chinese reading acquisition in first graders: A longitudinal study in Taiwan〔J〕. *Advances in the Study of Chinese Language Processing*, (1):325-342.

Hudson, R. F., Lane, H. B., & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? *The Reading Teacher, 58*(8), 702–714.

Huss, M., Verney, J. P., Fosker, T., Mead, N., & Goswami, U. (2011). Music, rhythm, rise time perception and developmental dyslexia: Perception of musical meter predicts reading and phonology. *Cortex, 47*(6), 674-689.

Hutka, S., Bidelman, G. M., & Moreno, S. (2015). Pitch expertise is not created equal: Cross-domain effects of musicianship and tone language experience on neural and behavioural discrimination of speech and music. *Neuropsychologia*, 71, 52-63.

Irit, B. K. (2013). What are the underlying skills of silent reading acquisition? A developmental study from kindergarten to the 2nd grade. *Reading and Writing, 26*(9), 1417−1436.

James, C. E., Oechslin, M. S., van de Ville, D., Hauert, C.-A., Descloux, C., & Lazeyras, F. (2014). Musical training intensity yields opposite effects on grey matter density in cognitive versus sensorimotor networks. *Brain Structure and Function,* 219(1), 353–366.

Jenkins, J. R. , Fuchs, L. S. , Paul, V. D. B. , Espin, C. , & Deno, S. L. . (2003). Sources of individual differences in reading comprehension and reading fluency. *Journal of Educational Psychology, 95*(4), 719-729.

中国知网 https://www.cnki.net

Joshi, R. M., Ji, X. R., Breznitz, Z., Amiel, M., & Yulia, A. (2015). Validation of the simple view of reading in Hebrew—A Semitic language. *Scientific Studies of Reading, 19*(3), 243−252.

Julie, A. , Isabelle, P. , & Krista, H. . (2002). Congenital amusia: a group study of adults afflicted with a music-specific disorder. *Brain*(2), 238-251.

Justi C N G, Henriques F G, Justi F R dos R. (2021).Phonological awareness tasks: Accuracy in predicting reading and writing difficulties [J]. *Psicologia: Teoria e Prática*,(3).

Kang, E. Y., & Shin, M. (2019). The contributions of reading fluency and decoding to reading comprehension for struggling readers in fourth grade. *Reading and Writing Quarterly*, 35(3), 179−192.

Kempert S, Götz R, Blatter K, et al. (2016). Training early literacy related skills: to which degree does a musical training contribute to phonological awareness development. *Front Psychol*, **7**: 1803.

Kim, Y. G. (2020). Hierarchical and dynamic relations of language and cognitive skills to reading comprehension: Testing the direct and indirect effects model of reading (DIER). *Journal of Educational Psychology, 112*(4), 667− 694.

Kim, Y. G., & Wagner, R. K. (2015). Text (oral) reading fluency as a construct in reading development: An investigation of its mediating role for children from grades to 4. *Scientific Studies of Reading, 19*(3), 224–242.

Kim, Y. S., Petscher, Y., & Foorman, B. (2015). The unique relation of silent reading fluency to end-of-year reading comprehension: Understanding individual differences at the student, classroom, school, and district levels. *Reading and Writing, 28*(1), 131–150.

Kuo, L., & Anderson, R. C. (2006). Morphological Awareness and Learning to Read: A Cross-Language Perspective. *Educational Psychologist, 41*(3), 161–180.

LaBerge D., & Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic Information Processing in reading. *Cognitive Psychologist, 6*, 293–323.

Laing, S. P., Espeland, W. (2005). Low intensity phonological awareness training in a preschool classroom for children with communication impairments 〔J〕. *Journal of Communication Disorders*,38(1):65-82.

Lamb, S. J. , & Gregory, A. H. . (2006). The relationship between music and reading in beginning readers. *Educational Psychology, 13*(1), 19-27.

Liu, Y. Y., George, K., Georgiou, Zhang, Y. P., Li, H., Liu, H. Y., ... Shu, H. (2017). Contribution of cognitive and linguistic skills to word-reading accuracy and fluency in Chinese. *International Journal of Educational Research, 82*, 75−90.

Long, M. (2014). 'I can read further and there's more meaning while I read': An exploratory study investigating the impact of a rhythm-based music

中国知网 https://www.cnki.net

intervention on children's reading. *Research Studies in Music Education, 36*(1), 107-124.

Long, N, H. (1971). *Indiana-Oregon music discrimination test*. Bloomington, IN: Midwest Music Tests.

Lukács B, Honbolygó F. (2019). Task-dependent mechanisms in the perception of music and speech: domain-specific transfer effects of elementary school music education. *J Res Music Educ*, **67**(2): 153-170.

Lu, C. I., & Greenwald, M. (2016). Reading and working memory in adults with or without formal musical training: Musical and lexical tone. *Psychology of Music,* 44(3), 369−387.

Marie, C., Kujala, T., & Besson, M. (2012). Musical and linguistic expertise influence pre-attentive and attentive processing of non-speech sounds. *Cortex, 48*(4), 447-457.

Maróti, E., Barabás, E., Deszpot, G., Farnadi, T., Norbert Nemes, L., Szirányi, B., & Honbolygó, F. (2019). Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. *Psychology of Music, 47*(5), 663-679.

McBride–chang, C. A. T. H. E. R. I. N. E., Wagner, R. K., Muse, A., Chow, B. W. Y., & Shu, H. U. A. (2005). The role of morphological awareness in children's vocabulary acquisition in English. *Applied psycholinguistics, 26*(3), 415-435.

McMullen, E., & Saffran, J. R. (2004). Music and language: A developmental comparison. *Music Perception, 21*(3), 289-311.

Meyer, M.S., & Felton, R.H. (1999). Repeated reading to enhance fluency: Old approaches and new directions. *Annals of Dyslexia, 49*, 283–306.

Milankov, V., Golubović, S., Krstić, T., & Golubović, Š. (2021). Phonological awareness as the foundation of reading acquisition in students reading in transparent orthography. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5440−5440.

Miyazaki, K. I., & Ogawa, Y. (2006). Learning absolute pitch by children: A cross-sectional study. *Music perception, 24*(1), 63-78.

Morley, A. P. , Narayanan, M. , Mines, R. , Molokhia, A. , Baxter, S. , & Craig, G. , et al. (2012). Avpr1a and slc6a4 polymorphisms in choral singers and non-musicians: a gene association study. *PLoS ONE, 7*(2), e31763.

Moreno, S., & Bidelman, G. M. (2014). Examining neural plasticity and cognitive benefit through the unique lens of musical training. *Hearing Research*, 308, 84–97.

Moreno S, Friesen D, Bialystok E. (2011). Effect of music training on promoting preliteracy skills: preliminary causal evidence. *Music Percept*, **29**(2): 165-172.

中国知网 https://www.cnki.net

Moritz, C., Yampolsky, S., Papadelis, G., Thomson, J., & Wolf, M. (2013). Links between early rhythm skills, musical training, and phonological awareness. *Reading and Writing, 26*(5), 739-769.

Musacchia, G., Strait, D., & Kraus, N. (2008). Relationships between behavior, brainstem and cortical encoding of seen and heard speech in musicians and non-musicians. *Hearing Research*, 241(1–2), 34–42.

Nan, Y., Liu, L., Geiser, E., Shu, H., Gong, C. C., Dong, Q., ... & Desimone, R. (2018). Piano training enhances the neural processing of pitch and improves speech perception in Mandarin-speaking children. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(28), E6630-E6639.

Norton, E. S., & Wolf, M. (2012). Rapid automatized naming (RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. *Annual Review of Psychology, 63*(1), 427–452.

Norton, A., Winner, E., Cronin, K., Overy, K., Lee, D. J., & Schlaug, G. (2005). Are there pre-existing neural, cognitive, or motoric markers for musical ability?. *Brain and cognition, 59*(2), 124-134.

Overy, K. (2003). Dyslexia and music: From timing deficits to musical intervention. *Annals of the New York academy of sciences, 999*(1), 497-505.

Ozernov-Palchik O., Wolf M., Patel A. D. (2018). Relationships between early literacy and nonlinguistic rhythmic processes in kindergarteners. *J Exp Child Psychol*, 167: 354.

Panel, N. R. , Bethesda, & MD. (2000). Teaching children to read: an evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. *Early Literacy*, 36.

Parbery-Clark, A., Anderson, S., & Kraus, N. (2013). Musicians change their tune: how hearing loss alters the neural code. *Hearing research, 302*, 121-131.

Parbery-Clark, A., Anderson, S., Hittner, E., & Kraus, N. (2012a). Musical experience offsets age-related delays in neural timing. *Neurobiology of aging, 33*(7), 1483-e1.

Parbery-Clark, A., Anderson, S., Hittner, E., & Kraus, N. (2012b). Musical experience strengthens the neural representation of sounds important for communication in middle-aged adults. *Frontiers in Aging Neuroscience, 4,* 30.

Parbery-Clark, A., Tierney, A., Strait, D. L., & Kraus, N. (2012c). Musicians have fine-tuned neural distinction of speech syllables. *Neuroscience, 219*, 111-119.

Park, H. , Lee, S., Kim, H. J., Ju, Y. S., Shin, J. Y., & Hong, D. , et al. (2012). Comprehensive genomic analyses associate ugt8 variants with musical ability in a mongolian population. *Journal of Medical Genetics, 49*(12), 747-752.

中国知网 https://www.cnki.net

Patscheke H, Degé F, Schwarzer G. (2018). The effects of training in rhythm and pitch on phonological awareness in four- to six-year-old children. *Psychol Music*, 47(3): 376-391.

Patscheke H, Degé F, Schwarzer G.(2016). The effects of training in music and phonological skills on phonological awareness in 4- to 6-year-old children of immigrant families. *Front Psychol*, 7: 1647.

Patel A D. (2008). Music, language, and the brain. Oxford: *Oxford University Press*.

Patel, A. D. (2003). Language, music, syntax and the brain. *Nature Neuroscience,* 6(7), 674–681.

Peretz I, Vuvan D, Lagrois M-E′, Armony JL. (2015). Neural overlap in processing music and speech. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 370(1664), 20140090.

Perfetti, C.A.& Dunlap, S. (2007). Learning to read: General principles and writingsystem variations. *Learning to read across languages.10*,13-38.

Perfetti, C.A., Landi, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension skill. In M.J. Snowling & C. Hulme (Eds.), *The science of reading*: A handbook (pp. 227−247). Blackwell.

Politimou N, Dalla B S, Farrugia N, et al. (2019). Born to speak and sing: musical predictors of language development in pre-schoolers. *Front Psychol*, 10: 948.

Powers, S. J., Wang, Y., Beach, S. D., Sideridis, G. D., & Gaab, N. (2016). Examining the relationship between home literacy environment and neural correlates of phonological processing in beginning readers with and without a familial risk for dyslexia: an fMRI study. *Annals of dyslexia, 66*, 337-360.

Psyche, L. , Kenneth, K. , Jennifer, Z. , Ellen, W. , & Gottfried, S. . (2011). Relating pitch awareness to phonemic awareness in children: implications for tone-deafness and dyslexia. *Frontiers in Psychology*, 2.

Puglisi, M. L., Hulme, C., Hamilton, L. G., & Snowling, M. J. (2017). The home literacy environment is a correlate, but perhaps not a cause, of variations in children's language and literacy development. *Scientific Studies of Reading, 21*(6), 498-514.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., & Ky, C. N. (1993). Music and spatial task performance. *Nature*, 365(6447), 611.

Ravid, D., & Mashraki, Y. E. (2007). Prosodic reading, reading comprehension and morphological skills in Hebrew-speaking fourth graders. *Journal of Research in Reading, 30*(2), 140–156.

Register, D., Darrow, A. A., Swedberg, O., & Standley, J. (2007). The use of music to enhance reading skills of second grade students and students with reading disabilities. *Journal of Music Therapy, 44*(1), 23-37.

中国知网 https://www.cnki.net

Roden, I., Kreutz, G., & Bongard, S. (2012). Effects of a school-based instrumental music program on verbal and visual memory in primary school children: a longitudinal study. *Frontiers in psychology, 3,* 572.

Rozin, P. & Gleitman, L.R. (1977). The structure and acquisition of reading, II: The reading process and the acquisition of the alphabetic principle of reading. In D. L. Scarborough(eds.). Towards the Psychology of reading. *Hillsdale, NJ: Erlbaum*.

Ruan, Y., Georgiou, G. K., Shuang, S., Li,Y.,&Hua,S. (2017). Does writing system influence the associations between phonological awareness, morphologicalawareness, and reading? a meta-analysis. *Journal of Educational Psychology, 110* (2):180-202.

Schellenberg, E.G., & Weiss, M. W. (2013). Music and cognitive abilities. In D. Deutsch(Ed.), *The psychology of music*(3rd ed., pp. 499-550), San Diego, CA: Academic Press.

Schellenberg, E. G. (2011). Examining the association between music lessons and intelligence. *British Journal of Psychology, 102*(3),283-302.

Schellenberg, E. G. (2006). Long-term positive associations between music lessons and IQ. *Journal of Educationa Psychology, 98*(2),457-468.

Schellenberg, E. G. (2004). Music lessons enhance IQ. *Psychological Science, 15*(8),511-514.

See, B. H., & Ibbotson, L. (2018). A feasibility study of the impact of the Kodály-inspired music programme on the developmental outcomes of four to five year olds in England. I*nternational Journal of Educational Research, 89*, 10-21.

Segers E, Verhoeven L. (2005). Long-term effects of computer training of phonological awareness in kindergarten〔J〕. *Journal of Computer Assisted Learning*, 21(1):17-27.

Shechter, A., Lipka, O., & Katzir, T. (2018). Predictive models of word reading fluency in Hebrew. *Frontiers in Psychology*, *9*, 1882–1894.

Siok, W.T., & Fletcher,P. (2001). The role of phonological awareness andvisual-orthographic skills in Chinese reading acquisition. *Developmental psychology, 37*(6),886-899.

Shu H, Peng H, Mcbride Chang C.(2008). Phonological awareness in young Chinese children〔J〕. *Developmental Science*, *11*(1):171-181.

Skubic, D., Gaberc, B., & Jerman, J.(2021). Supportive Development of Phonological Awareness Through Musical Activities According to Edgar Willems. *SAGE Open,* 11(2).

Song, S., Georgiou, GK., Su, M,& Hua,S. (2015). How well do phonological awareness and rapid automatized naming correlate with Chinese readingaccuracy and fluency? a meta-analysis. *Scientific Studies of Reading*, 25:99-123.

中国知网 https://www.cnki.net

Standley, J. M., & Hughes, J. E. (1997). Evaluation of an early intervention music curriculum for enhancing prereading/writing skills. *Music therapy perspectives, 15*(2), 79-86.

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. *Reading Research Quarterly, 21*(4), 360-407.

Steinbrink C, Knigge J, Mannhaupt G, et al. (2019). Are temporal and tonal musical skills related to phonological awareness and literacy skills? Evidence from two cross-sectional studies with children from different age groups. *Front Public Health*, 10: 805.

Steele, C. J., Bailey, J. A., Zatorre, R. J., & Penhune, V. B. (2013). Early musical training and white-matter plasticity in the corpus callosum: Evidence for a sensitive period. *Journal of Neuroscience*, 33(3), 1282–1290.

Strait, D. L., O'Connell, S., Parbery-Clark, A., & Kraus, N. (2014). Musicians' enhanced neural differentiation of speech sounds arises early in life: developmental evidence from ages 3 to 30. *Cerebral Cortex, 24*(9), 2512-2521.

Strait, D. L., Parbery-Clark, A., O'Connell, S., & Kraus, N. (2013). Biological impact of preschool music classes on processing speech in noise. *Developmental cognitive neuroscience*, *6*, 51-60.

Strait, D. L., Parbery-Clark, A., Hittner, E., & Kraus, N. (2012). Musical training during early childhood enhances the neural encoding of speech in noise. *Brain and language, 123*(3), 191-201.

Strait, D. L., Hornickel, J., & Kraus, N. (2011). Subcortical processing of speech regularities underlies reading and music aptitude in children. *Behavioral and Brain Functions,* 7, 1-11.

Song, S., Georgiou, G. K., Su, M., & Hua, S. (2016). How well do phonological awareness and rapid automatized naming correlate with Chinese reading accuracy and fluency? A Meta–analysis. *Scientific Studies of Reading*, 20(2), 99–123.

Sun, B., Hu, G., & Xiao, C. C. (2020). Metalinguistic contribution to reading comprehension: A comparison of primary 3 students from China and Singapore. *Applied Psycholinguistics*, 41(3), 657−684.

Swaminathan S, Schellenberg E G. (2020). Musical ability, music training, and language ability in childhood. *J Exp Psychol Learn Mem Cogn,* 46(12): 2340-2348.

Swaminathan, S., & Schellenberg, E. G. (2018). Musical competence is predicted by music training, cognitive abilities, and personality. *Scientific reports, 8*(1), 9223.

Swaminathan, S., & Gopinath, J. K. (2013). Music training and second-language English comprehension and vocabulary skills in Indian

中国知网 https://www.cnki.net

children. *Psychological Studies, 58*, 164-170.

Tang, W., Xiong, W., Zhang, Y. X., Dong, Q., & Nan, Y. (2016). Musical experience facilitates lexical tone processing among mandarin speakers: Behavioral and neural evidence. *Neuropsychologia*, 91, 247–253.

Tierney, A., & Kraus, N. (2013). Music training for the development of reading skills. *Progress in Brain Research*, 207, 209−241.

Treiman, R., & Zukowski, A. (1990). Toward an understanding of english syllabification. *Journal of Memory & Language, 29*(1), 66-85.

Tsang, C. D., & Conrad, N. J. (2011). Music training and reading readiness. *Music Perception, 29*(2), 157-163.

Ukkola-Vuoti, L. , Kanduri, C. , Oikkonen, J. , Buck, G. , Blancher, C. , & Raijas, P. , et al. (2013). Genome-wide copy number variation analysis in extended families and unrelated individuals characterized for musical aptitude and creativity in music. *PLoS ONE, 8*(2), e56356.

Ukkola, L. T. , Paivi, O. , Raijas, P. , Karma, K. , Irma, &Jarvela, I. (2009). Musical aptitude is associated with avpr1a-haplotypes. *Plos One, 4*(5), e5534.

Valencia, S. W., Smith, A. T., Reece, A. M., Li, M., Wixson, K. K., & Newman, H. (2010). Oral reading fluency assessment: Issues of construct, criterion, and consequential validity. *Reading Research Quarterly, 45*(3), 270–291.

Vloedgraven, J. M., & Verhoeven, L. (2007). Screening of phonological awareness in the early elementary grades: An IRT approach. *Annals of Dyslexia*, 57, 33-50.

Vuust, P., Brattico, E., Seppänen, M., Näätänen, R., Tervaniemi, M., & Annals, N. Y. A. S. (2012b). Practiced musical style shapes auditory skills. Neurosciences and Music Iv: *Learning and Memory*, 1252(1), 139–146.

Wang, L.-C.(2017) . Effects of phonological training on the reading and reading-related abilities of Hong Kong children with dyslexia [J] . *Frontiers in Psychology*, 8 (1904) : 1 − 13 .

Wagner, R. K., Torgesen, J. K., Rashotte, C. A., and Pearson, N. A. (2010). Test of silent reading efficiency and comprehension (TOSREC) examiner's manual. *Austin*, TX: Pro-Ed.

White-Schwoch, T., Carr, K. W., Anderson, S., Strait, D. L., & Kraus, N. (2013). Older adults benefit from music training early in life: biological evidence for long-term training-driven plasticity. *Journal of Neuroscience, 33*(45), 17667-17674.

Wing, H. D. (1961). *Standardised tests of musical intelligence*. Windsor, England: National Foundation for Educational Research.

Wolf, M., & Katzir-Cohen, T. (2001). Reading Fluency and Its Intervention. *Scientific Studies of Reading, 5*(3), 211–239.

中国知网 https://www.cnki.net

Wong, P. C. M., Skoe, E., Russo, N. M., Dees, T., & Kraus, N. (2007). Musical experience shapes human brainstem encoding of linguistic pitch patterns. *Nature Neuroscience*, 10(4), 420–422.

Xue, J., Shu, H., Li, H., Li, W. L., & Tian, X. M. (2013). The stability of literacy-related cognitive contributions to Chinese character naming and reading fluency. *Journal of Psycholinguistic Research, 42*(5), 433–450.

Yan, M., Li, Y., Sun, X., Zhou, X., Hui, Y., & Li, H. (2021). The roles of decoding and vocabulary in Chinese reading development: Evidence from a 3-year longitudinal study. *British Journal of Educational Psychology*, 91(1), 300−314.

Yun, N., Li, L., Eveline, G., Hua, S., Chen, G. C., & Qi, D., et al. (2018). Piano training enhances the neural processing of pitch and improves speech perception in mandarin-speaking children. *Proceedings of the National Academy of Science*s, 115, 201808412.

Zhang J, Meng Y X, Wu C G, et al. (2017). Writing system modulates the association between sensitivity to acoustic cues in music and reading ability: evidence from Chinese-English bilingual children. *Front Psychol*, 8: 1965.

Zhu, J., Chen, X., & Yang, Y. (2021). Effects of amateur musical experience on categorical perception of lexical tones by native chinese adults: An ERP study. Frontiers in Psychology, 12, 611189.

Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. *Psychological bulletin*, 131(1), 3.

Zioga, I., Di Bernardi Luft, C., & Bhattacharya, J. (2016). Musical training shapes neural responses to melodic and prosodic expectation. *Brain Research*, 1650, 267–282.

Zipke, M., Ehri, L. C., & Cairns, H. S. (2009). Using semantic ambiguity instruction to improve third graders' metalinguistic awareness and reading comprehension: An experimental study. *Reading Research Quarterly, 44*(3), 300–321.

Zuk J, Perdue M V, Becker B, et al.(2018). Neural correlates of phonological processing: disrupted in children with dyslexia and enhanced in musically trained children. *Dev Cogn Neurosci*,34: 82-91.

.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录一：问卷

1、 除了学校音乐课，你是否在课外学过乐器、唱歌等音乐相关课程吗？（　　）

A.是

B.否 （选否，不用继续回答下列问题）

2、你是从什么时候开始学习的？（　　）

A.6 岁以下（幼儿园阶段）

B.6-7 岁（一年级）

C.7-8 岁（二年级）

D.8-9 岁（三年级）

3、你一共学了多久乐器或唱歌？(　　)

A.小于等于 2 两个月

B.2 个月以上至 6 个月(不包含 6 个月)

C.6 个月以上至 1 年（不包含 1 年）

D.1 年以上至 3 年（不包含 3 年）

E.3 年以上

4、你每周一共练习多久乐器或唱歌？(频率)（　　）

A.小于等于 2 小时　　B.2-4 小时（包含 4）　　C.大于 4 小时

5、你目前学习到了什么水平？（　　）

A.刚入门　　B.初级（能表演较为简单的曲子）

C.中级（掌握简单技巧）　　D.较高级（掌握难度较高的技巧）

中国知网 https://www.cnki.net